آریا امیری زاده
محمد رسول میرزاده
فاطیما مسعودی
حسین حسن کمالی
سید رضا موسوی

آناتومی اعصاب
استاد کارگر
جلسه ۳



کلیات و معرفی دستگاه عصبی 🧠

توی این بخش قراره در مورد دستگاه عصبی یا همون Nervous System بحث کنیم. بحث اولمون، بحث طناب نخاعی یا همون **Spinal Cord** هست. اما اول باید یه دید کلی از این مجموعه داشته باشیم

دستگاه عصبی ما از دو تا مرکز اصلی یعنی «مغز» و «نخاع» تشکیل شده. این وسط یه سری رشته‌های عصبی هم داریم که این مراکز رو به همدیگه و به بقیه نقاط بدن وصل می‌کنن. در واقع دستگاه عصبی ما مسئول برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و خارجی بدنه و وظیفه‌اش اینه که ما رو با محیط بیرون سازگار کنه.

یه نکته مهم: تقریباً تمام اعضای بدن ما دارای بافت عصبی هستن و تو هر قسمت از بدن می‌تونی رد پای فیبرهای عصبی رو پیدا کنی؛ اما یه استثنای وجود داره! توی **غضروف‌های مفصلی** ما عصب نداریم. پس هر جا رو بگردی عصب هست، جز اونجا.

تشکیل سیستم عصبی: از صفحه تا لوله عصبی 🧬

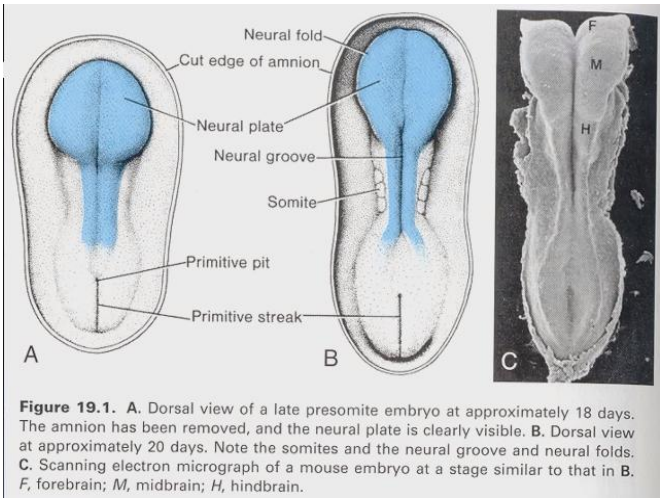


Figure 19.1. **A.** Dorsal view of a late presomite embryo at approximately 18 days. The amnion has been removed, and the neural plate is clearly visible. **B.** Dorsal view at approximately 20 days. Note the somites and the neural groove and neural folds. **C.** Scanning electron micrograph of a mouse embryo at a stage similar to that in **B.** *F,* forebrain; *M,* midbrain; *H,* hindbrain.

خب، حالا ببینیم این سیستم پیچیده چطوری ساخته می‌شه. همه چیز از یک صفحه عصبی به اسم **Neural Plate** شروع می‌شه. این صفحه از لایه **اکتودرم (Ectoderm)** منشأ می‌گیره. حالا این لایه چطوری می‌شه سیستم عصبی؟

فرایندش اینجوریه: اول اون بخش از اکتودرم ضخیم می‌شه. چرا ضخیم می‌شه؟ چون سلول‌ها اونجا تجمع پیدا می‌کنن. این ضخیم شدن باعث می‌شه یه شیار به وجود بیاد که بهش می‌گیم **Neural Groove**.

هر چی تکامل پیشرفت می‌کنه، این شیار یا همون «گروو» عمیق‌تر می‌شه. وقتی عمقش زیاد شد، لبه‌های این شیار یواش‌یواش به هم نزدیک می‌شن و در نهایت به هم می‌چسبن. وقتی لبه‌ها کاملاً به هم رسیدن، یه لوله ساخته می‌شه که بهش می‌گیم لوله عصبی یا **Neural Tube**. پس یادت باشه: Neural Groove می‌آد و Neural Tube رو می‌سازه.

سلول‌های ستیغ عصبی (Neural Crest) و سرنوشت آن‌ها 🐚

توی همین مسیر تشکیل لوله عصبی، لبه‌های اون شیار عصبی (Neural Groove) یه سری سلول‌های خاص دارن. وقتی لبه‌ها می‌خوان به هم برسن و لوله رو بسازن، این سلول‌ها از بقیه جدا می‌شن و راه خودشون رو می‌رن.

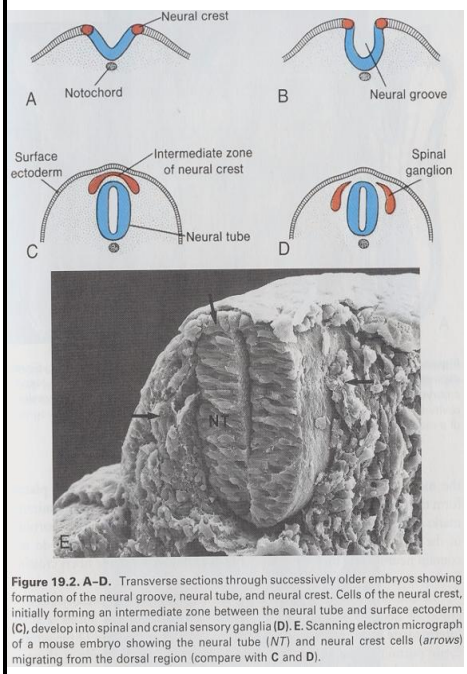


Figure 19.2. A–D. Transverse sections through successively older embryos showing formation of the neural groove, neural tube, and neural crest. Cells of the neural crest, initially forming an intermediate zone between the neural tube and surface ectoderm **(C)**, develop into spinal and cranial sensory ganglia **(D). E.** Scanning electron micrograph of a mouse embryo showing the neural tube (*NT*) and neural crest cells (*arrows*) migrating from the dorsal region (compare with **C** and **D**).

به این سلول‌های جدا شده می‌گیم **Neural Crest** (یا همون ستیغ عصبی). این‌ها خیلی نقش مهمی دارن و بخش‌های مختلفی رو می‌سازن؛ مثلاً توی ساختن گره‌های عصبی مثل گانگلیون‌های نخاعی (**Spinal Ganglia**) نقش اصلی رو ایفا می‌کنن. پس لوله عصبی یه چیزها رو می‌سازه و این ستیغ‌های عصبی هم یه سری ساختار دیگه رو.

بررسی نماهای جنین‌شناسی 👁️

استاد توی این بخش تأکید داره که وقتی به شکل‌ها نگاه می‌کنی، حواست به زاویه دید باشه. ما گاهی برش **کرونال (Coronal)** می‌زنیم که داخل رو ببینیم، اما گاهی داریم از بالا (نمای Superior) به سقف جنین نگاه می‌کنیم.

توی این نما، ما داریم به صفحه پشتی جنین که همون اکتودرم هست نگاه می‌کنیم تا ببینیم اون صفحه چطوری داره تغییر شکل می‌ده. توی این حالت قشنگ می‌تونی ببینی که اون شیار یا Groove در مرکز قرار گرفته و داره برای تبدیل شدن به لوله عصبی آماده می‌شه.

نحوه بسته شدن لوله عصبی و شروع تکامل 📏

خب، داشتیم می‌گفتیم که لبه‌های اون شیار عصبی بهم می‌رسن تا لوله عصبی (**Neural Tube**) رو بسازن. اما یه سوال مهم: این لبه‌ها اولین بار کجا بهم می‌رسن؟

اولین نقطه‌ای که این لبه‌ها بهم متصل می‌شن و لوله رو شکل می‌دن، **ناحیه گردنی** (**Cervical**) هست. بعد از اینکه توی گردن بهم چسبیدن، هم به سمت سر (Cranial) و هم به سمت دم (Caudal) پیش می‌رن تا کل لوله بسته بشه.

توی تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) هم اگه نگاه کنی، مشخصه که دیواره لوله چطوری شکل گرفته و یه فضای توخالی این وسط ایجاد شده.

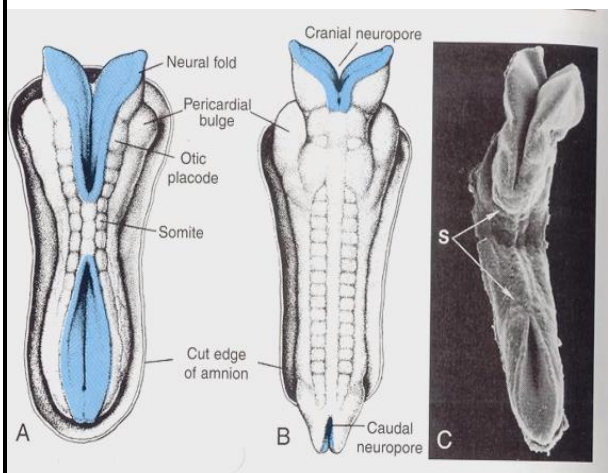


Figure 19.3. A. Dorsal view of a human embryo at approximately day 22. Seven distinct somites are visible on each side of the neural tube. B. Dorsal view of a human embryo at approximately day 23. The nervous system is in connection with the amniotic cavity through the cranial and caudal neuropores. C. Scanning electron micrograph of a mouse embryo at a stage similar to that in A. *S*, somites.

تشکیل وزیکول‌های مغزی اولیه (Primary Brain Vesicles) 🎈

حالا این لوله که تشکیل شد، شروع می‌کنه به رشد کردن و توی قسمت‌های مختلفش حجیم می‌شه. این حجیم شدن‌ها باعث می‌شه سه تا کیسه یا وزیکول اولیه به وجود بیاد. این سه تا اسم رو حفظ باش (مخصوصاً معادل‌های انگلیسیشون رو):

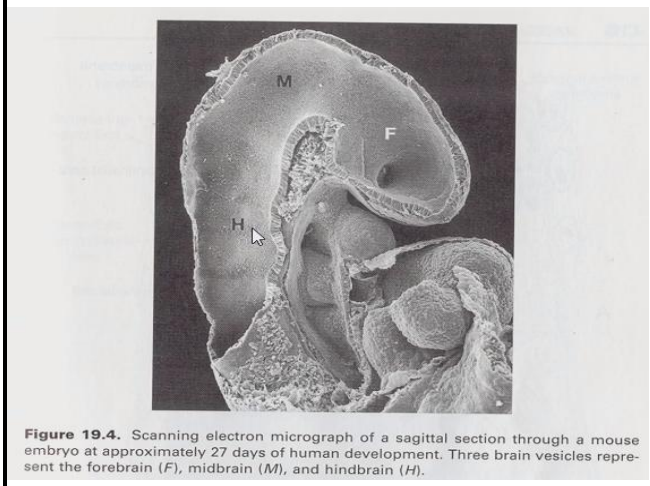


Figure 19.4. Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at approximately 27 days of human development. Three brain vesicles represent the forebrain (*F*), midbrain (*M*), and hindbrain (*H*).

1. **پرون‌سفالون** (**Prosencephalon**): که همون مغز قدامی یا **Forebrain** هست.
2. **مزان‌سفالون** (**Mesencephalon**): که بهش مغز میانی یا **Midbrain** می‌گیم.
3. **رومبون‌سفالون** (**Rhombencephalon**): که همون مغز خلفی یا **Hindbrain** هست.

این‌ها ساختارهای اولیه هستن که قراره کل مغز ما رو بسازن.

هفته پنجم: تشکیل وزیکول‌های ثانویه (Secondary Brain Vesicles) ⏳

حالا جلوتر که می‌ریم (حدود هفته پنجم جنینی)، این کیسه‌ها دوباره رشد می‌کنن و از دلشون وزیکول‌های جدید درمی‌آد:

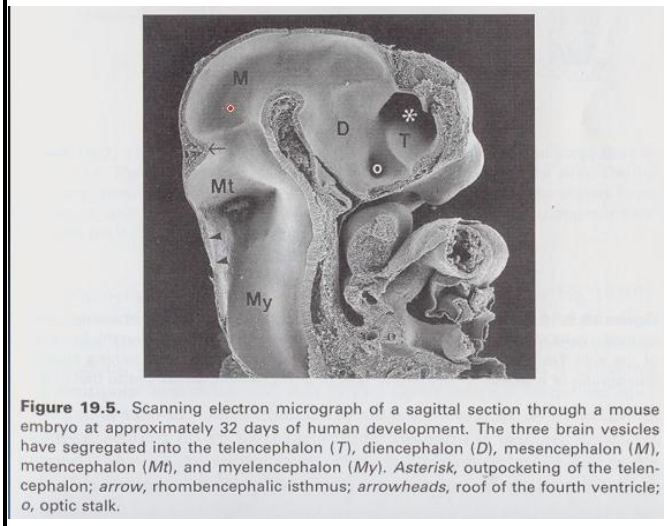


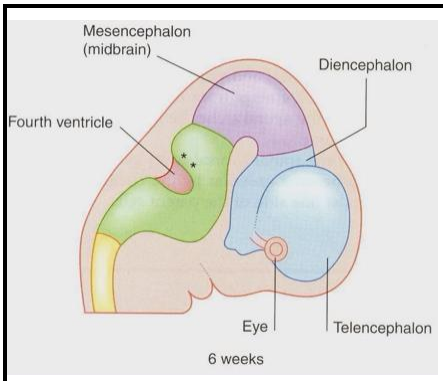
Figure 19.5. Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at approximately 32 days of human development. The three brain vesicles have segregated into the telencephalon (*T*), diencephalon (*D*), mesencephalon (*M*), metencephalon (*Mt*), and myelencephalon (*My*). *Asterisk*, outpocketing of the telencephalon; *arrow*, rhombencephalic isthmus; *arrowheads*, roof of the fourth ventricle; *o*, optic stalk.

- **پرون‌سفالون** (**Forebrain**) خودش به دو بخش تقسیم می‌شه:
  - **تلان‌سفالون** (**Telencephalon**)
  - **دیان‌سفالون** (**Diencephalon**)
- **مزان‌سفالون** (**Midbrain**) دست‌نخورده باقی می‌مونه
- **رومبون‌سفالون** (**Hindbrain**) هم به دو تا بخش تقسیم می‌شه:
  - **متان‌سفالون** (**Metencephalon**)
  - **می‌یلان‌سفالون** (**Myelencephalon**)

حالا هر کدوم از این‌ها در مغز بالغ چی می‌شن؟ (Adult Derivatives) ✨🧠

حالا هر کدوماز این قسمت ها کدوم یخش هارو تشکیل میدن:

1. **تلان‌سفالون** (**Telencephalon**): نیم‌کره‌های مغزی یا همون **Cerebrum** میسازه.
2. **دیان‌سفالون** (**Diencephalon**): این بخش تالاموس، هیپوتالاموس، ساب‌تالاموس و اپی‌تالاموس رو می‌سازه.

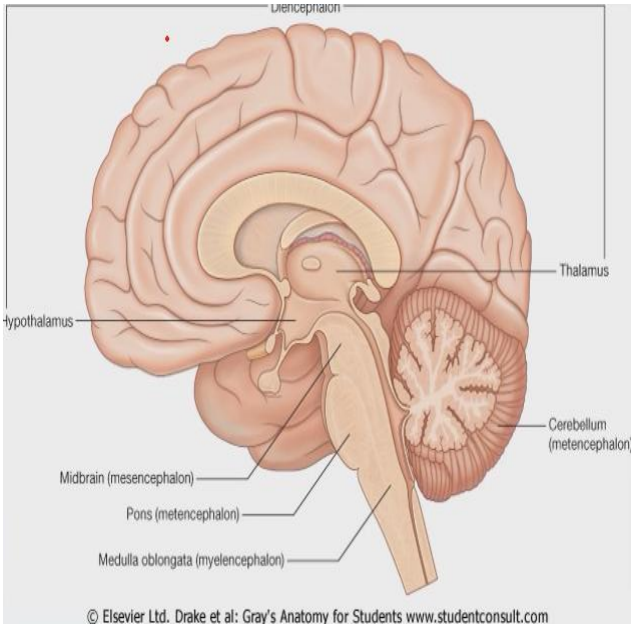


3. **مزان‌سفالون (Mesencephalon)**: همون‌طور که گفتم تغییر زیادی نمی‌کنه و بخش «مغز میانی» یا **Midbrain** رو در مغز بالغ تشکیل می‌ده.
4. **متان‌سفالون (Metencephalon)**: دو تا چیز خیلی مهم ازش ساخته می‌شه: یکی مخچه یا **Cerebellum** و یکی هم پل مغزی یا **Pons**.
5. **می‌یلان‌سفالون (Myelencephalon)**: این هم در نهایت می‌شه بصل‌النخاع یا همون **Medulla Oblongata**.

⚠️ هشدار مهم: اشتباه نگیر!

حواست باشه اصطلاح **Cerebrum** (نیم‌کره‌های مغزی) رو با **Cerebellum** (مخچه) اشتباه نگیری!

- **سِرِبروم (Cerebrum)**: همون مغز بزرگه (تلان‌سفالون).
- **سِرِبلوم (Cerebellum)**: اون کوچولوئه هست که عقب قرار گرفته (مخچه که از متان‌سفالون می‌آد).



تکمیل بحث وزیکول‌ها و بخش‌های بالغ 🧠

پونز یا همون پل مغزی (**Pons**) و بصل‌النخاع یا همون **Medulla Oblongata** رو که گفتیم. این‌ها به همراه مغز میانی، ستون فقراتِ مغز یا همون تنه مغزی (**Brainstem**) رو می‌سازن. تصاویر مختلف هم نشون می‌ده که چطوری تلان‌سفالون و دیان‌سفالون و بقیه ساختارها در کنار هم قرار می‌گیرن تا مغز کاملِ یک آدم بالغ شکل بگیره.

خم‌شدگی‌های لوله عصبی (Brain Flexures) 📐

یادت باشه مغز ما اولش یه لوله صافه، ولی همینطور صاف نمی مونه و خم‌شدگی هایی رو دارا میشه.توی مسیر رشد، این لوله ۳ تا خم‌شدگی یا **Flexure** پیدا می‌کنه:

1. **خم‌شدگی مزان‌سفالیک (Mesencephalic Flexure)**
2. **خم‌شدگی گردنی (Cervical Flexure)**
3. **خم‌شدگی پونتین (Pontine Flexure)**

این خم‌شدگی‌ها خیلی مهمان، چون باعث می‌شن قسمت‌های مختلف مغز از هم جدا بشن. در نهایت، همین وقایع تکاملی باعث می‌شه ما یک ساختار کامل شامل نخاع، تنه مغزی، نیم‌کره‌های مغزی و مخچه داشته باشیم.

سرنوشت دیواره و فضای داخلی لوله عصبی ⬬

فرض کن یه لوله داریم، این لوله دو تا بخش اساسی داره:

- **دیواره لوله:** این دیواره همون‌جوری که گفتیم رشد می‌کنه، ضخیم می‌شه، وزیکول‌ها رو می‌سازه و در نهایت «بافت مغز» و «نخاع» رو به وجود می‌آره.
- **فضای درون لوله (Lumen)**: این فضا همزمان با رشد دیواره‌ها تغییر شکل می‌ده و تبدیل می‌شه به سیستم بطنی مغز یا همون **Ventricles**.

سیستم بطنی و مجاری مغزی 💧

وقتی وزیکول‌های مغزی (پرایمری و سکندری) بزرگ می‌شن، اون فضای خالیِ توشون هم بزرگ می‌شه و بطن‌ها رو می‌سازه. ما کلاً ۴ تا بطن داریم:

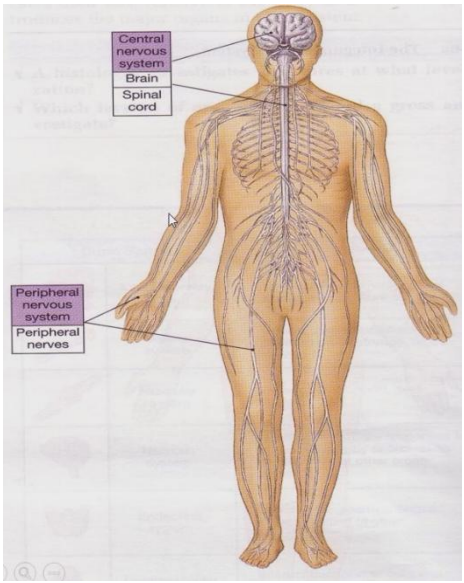
1. **بطن‌های جانبی (Lateral Ventricles)**: که دو تا هستن (شماره ۱ و ۲) و توی نیم‌کره‌های مغزی قرار دارن.

2. **بطن سوم (Third Ventricle)**: که توی ناحیه دیان‌سفالون قرار گرفته.
3. **بطن چهارم (Fourth Ventricle)**: که بین ساقه مغز و مخچه قرار داره.

این بطن‌ها از هم جدا نیستن؛ توسط یه سری مجراها (Ducts) به هم راه دارن که مایع مغزی‌نخاعی (CSF) توشون می‌چرخه.

کانال مرکزی نخاع (Central Canal)

در ناحیه نخاع، چون دیواره‌ها مثل مغز اون‌قدر حجیم و پیچیده نمی‌شن، اون حفره وسط لوله هم خیلی تغییر نمی‌کنه. برای همین، فضای درونی لوله عصبی در سطح نخاع تبدیل می‌شه به یک مجرای باریک به اسم **Central Canal** یا مجرای مرکزی نخاع. پس بطن‌ها مال مغزن و کانال مرکزی مال نخاعه، اما ریشه هر دوتاشون همون فضای خالیِ وسط لوله عصبیه.



تقسیم‌بندی دستگاه عصبی بر اساس موقعیت و عملکرد

دستگاه عصبی یه انسان بالغ رو از دو زاویه می‌شه نگاه کرد و تقسیم‌بندی کرد:

1. **بر اساس موقعیت (Anatomical)**: یعنی کجای بدن قرار گرفته؟
2. **بر اساس عملکرد (Functional)**: یعنی دقیقاً داره چه کارکردی رو مدیریت می‌کنه؟

سیستم عصبی مرکزی (CNS) و محیطی (PNS)

اگر بخوایم از نظر موقعیت جغرافیایی توی بدن نگاه کنیم، دستگاه عصبی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شه:

- **سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System - CNS)**: این بخش شامل «مغز» و «نخاع» هست که مرکز فرماندهی کل بدن حساب می‌شن.
- **سیستم عصبی محیطی (Perpheral Nervous System - PNS)**: این بخش شامل تمام اون الیاف و رشته‌های عصبی هست که از مرکز (CNS) بیرون می‌زنن و توی تمام بدن پراکنده می‌شن تا پیام‌ها رو جابه‌جا کنن.

حالا بیایم یه کم دقیق‌تر بشیم توی **PNS**. سیستم عصبی محیطی از این اجزا تشکیل شده:

- **۱۲ زوج عصب مغزی (Cranial Nerves)**: که مستقیم از مغز بیرون می‌آن.
- **۳۱ زوج عصب نخاعی (Spinal Nerves)**: که از نخاع خارج می‌شن و به سر و گردن، اندام‌های فوقانی، تحتانی و تنه می‌رن تا عصب‌دهی اون‌ها رو انجام بدن.
- **گانگلیون‌های اتونومیک (Autonomic Ganglia)**: گره‌های عصبی که توی مسیر هستن.

پس یادت باشه: مرکز یعنی مغز و نخاع؛ محیط یعنی هر چی رشته عصبی (۱۲ تا مغزی و ۳۱ تا نخاعی) که این وسط پراکنده‌ست.

تقسیم‌بندی بر اساس عملکرد: سوماتیک و اتونومیک

حالا بیایم از زاویه «کارکرد» به ماجرا نگاه کنیم. اینجا هم دو تا بخش داریم:

1. **بخش سوماتیک (Somatic Nervous System)**:
   - این بخش **ارادی** هست.
   - وظیفه‌اش تنظیم ارتباط ما با **محیط بیرون** هست.
   - اجراکننده اصلیش هم عضلات اسکلتی بدن هستن.
2. **بخش اتونومیک (Autonomic Nervous System)**:

- این بخش **غیرارادی** هست (خودمختاره).
- وظیفه‌اش تنظیم **محیط درون** بدن و احشا (مثل قلب، معده و...) هست.
- اجراکننده‌هاش عضلات صاف، غدد و احشا هستن.

نکته مهم اینه که این سیستم‌های سوماتیک و اتونومیک هم توی CNS و هم توی PNS حضور دارن و با هم همکاری می‌کنن تا بدن به تعادل برسه.

انواع نورون‌ها بر اساس ساختار و شکل ظاهری 🧬

نورون‌ها رو بر اساس تعداد قطب‌ها، طول و نحوه خروج استطاله‌هاشون تقسیم‌بندی می‌کنن. همچنین می‌شه بر اساس انتقال جریانات عصبی (اینپالس‌ها) هم دسته‌بندی‌شون کرد.

بیا فعلاً روی تقسیم‌بندی ساختاری تمرکز کنیم:

- **نورون‌های یک‌قطبی یا (Unipolar / Pseudounipolar)**:

این نورون‌ها یه جسم سلولی دارن که فقط **یک استطاله** ازش خارج می‌شه. اما بلافاصله بعد از خروج، این استطاله به شکل حرف **T** تقسیم می‌شه.

- یه شاخه به سمت چپ و یه شاخه به سمت راست می‌ره (به اصطلاح).
- یکی از این شاخه‌ها می‌شه زائده محیطی (**Peripheral process**) و اون یکی می‌شه زائده مرکزی.
- این‌ها رو بیشتر توی گانگلیون‌های حسی می‌تونی پیدا کنی.

ادامه نورون‌های تک‌قطبی و مسیر حرکت پیام 🏹

توی بخش قبلی گفتیم که نورون‌های تک‌قطبی (یا همون شبه‌تک‌قطبی) یک استطاله دارن که T شکل تقسیم می‌شه. حالا بیا دقیق‌تر ببینیم این شاخه‌ها چی‌کار می‌کنن:

- **زائده محیطی (Peripheral Process)**: این بخش عملاً نقش **دندریت** رو بازی می‌کنه. وظیفه‌اش چیه؟ اطلاعات رو از گیرنده‌های حسی می‌گیره و می‌آره به سمت جسم سلولی (Soma).
- **زائده مرکزی (Central Process)**: این بخش نقش **آکسون** رو داره. این یکی پیام رو از جسم سلولی برمی‌داره و می‌بره به سمت سیستم عصبی مرکزی (CNS)؛ یعنی به سمت مغز یا نخاع.

نورون‌های دوقطبی (Bipolar Neurons) ✌️

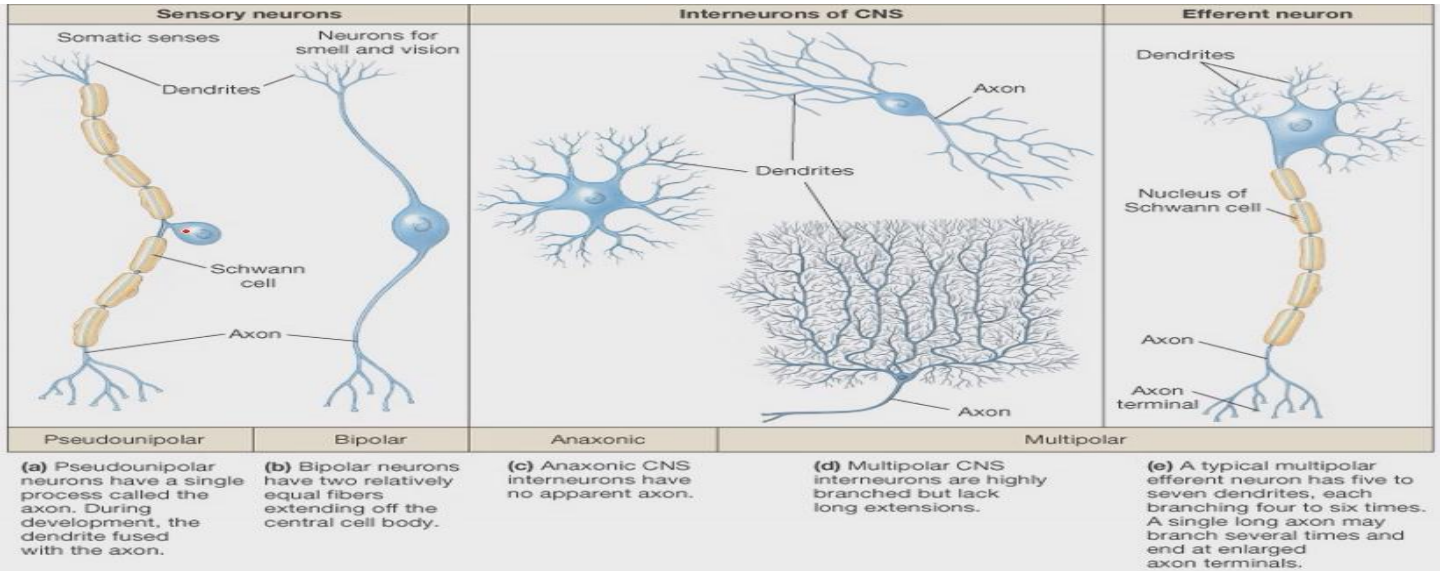
توی شکل اگه دقت کنی، نورون‌های دوقطبی یه جسم سلولی دارن که از دو طرفش استطاله خارج شده؛ یعنی از یک انتها آکسون و از انتهای دیگه دندریت خارج می‌شه.

این نورون‌ها اختصاصیِ کارهای حسی هستن. این‌ها رو می‌تونی توی این سه جا پیدا کنی:

1. **مخاط بویایی** (حس بویایی).
2. **شبکیه چشم** (حس بینایی).
3. **گانگلیون‌های عصب هشت مغزی** (عصب وستیبولوکوکلئار که مربوط به شنوایی و تعادله).

نورون‌های چندقطبی (Multipolar Neurons) 🌟

این‌ها معروف‌ترین و شلوغ‌ترین نوع نورون‌ها هستن. یک آکسون دارن اما به تعداد بسیار زیاد دندریت از جسم سلولی‌شون خارج شده. **اکثر نورون‌های سیستم عصبی مرکزی (CNS)** از همین نوع چندقطبی هستن

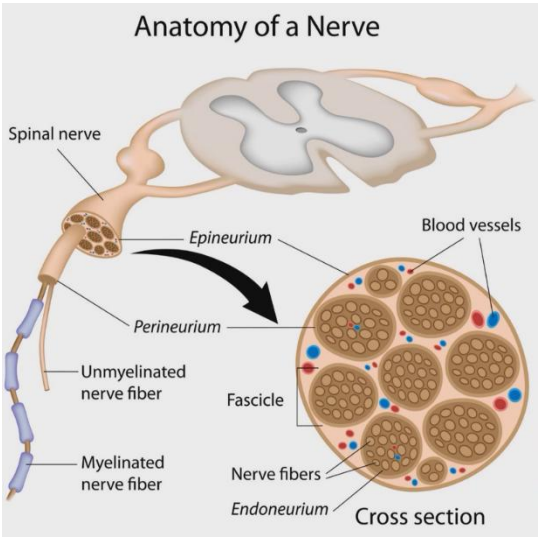


.

طبقه‌بندی عملکردی: حسی، حرکتی و رابط 🚦

حالا اگه نخواهیم به شکل ظاهر نگاه کنیم و فقط ببینیم «چه کار می‌کنن»، نورون‌ها رو به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

1. **نورون‌های حرکتی (Motor Neurons)**: این‌ها **وابران (Efferent)** هستن. یعنی پیام رو از CNS برمی‌دارن و می‌برن به سمت «اجراکننده‌ها». اجراکننده چیه؟ مثلاً یه عضله که باید منقبض بشه.
2. **نورون‌های حسی (Sensory Neurons)**: این‌ها **آوران (Afferent)** هستن. امواج رو از گیرنده‌های محیطی می‌گیرن و می‌برن به سمت مغز و نخاع.
3. **نورون‌های واسط (Interneurons)**: این‌ها نقش واسطه یا رابط رو دارن. یعنی بین یک نورون حسی و یک نورون حرکتی پل می‌زنن و ارتباط برقرار می‌کنن.



ماده خاکستری و ماده سفید: قصه میلین و چربی ○

سیستم عصبی ما از دو نوع بافت تشکیل شده:

- **ماده سفید (White Matter)**: دلیل سفید بودنش، وجود **میلین** هست. میلین یه نوع چربیه که مثل روکش سیم، دور رشته‌های عصبی رو می‌پوشونه. هرچی ضخامت این غلاف میلین بیشتر باشه، سرعت انتقال پیام عصبی هم بیشتر می‌شه.
- **ماده خاکستری (Gray Matter)**: اینجا دیگه خبری از میلین نیست. ماده خاکستری بیشتر از **جسم سلولی (Soma)** نورون‌ها تشکیل شده که کنار هم جمع شدن.

اصطلاحات فنی: فیبر عصبی و راه (Tract) 🛣️

- **فیبر عصبی (Nerve Fiber)**: به یک آکسون (یا دندریت بلند) به همراه غلاف‌های پوشاننده‌اش می‌گیم فیبر عصبی.
- **تراکت یا راه (Tract)**: وقتی مجموعه‌ای از این فیبرهای عصبی در کنار هم جمع بشن، به طوری که توی سیستم عصبی مرکزی (CNS) باشن و **مبداء و مقصد یکسانی** داشته باشن، بهشون می‌گیم «تراکت» یا دسته یا راه عصبی.

(**نکته مهم:** اگر همین فیبرها در سیستم عصبی محیطی (PNS) جمع بشن، اسمشون عوض می‌شه که احتمالاً توی پارت بعدی می‌گه؛ ولی یادت باشه تراکت فقط مخصوص CNS هست!)

فیبر عصبی و تفاوت عصب با تراکت 📝

تجمع فیبر ها کنار هم میتونه بسته به مکانش دو تا اسم مختلف داشته باشه:

1. **توی سیستم عصبی مرکزی (CNS)**: اگه مجموعه‌ای از فیبرهای عصبی رو داشته باشیم که مبدأ و مقصدشون یکی باشه، بهشون می‌گیم **تراکت (Tract)** یا دسته یا راه عصبی.
2. **توی سیستم عصبی محیطی (PNS)**: اگه همین فیبرها از محیط CNS خارج بشن و توی بدن پخش بشن، دیگه بهشون نمی‌گیم تراکت، بلکه بهشون می‌گیم **عصب (Nerve)**.

پس فرق عصب و تراکت فقط توی «آدرس» اون‌هاست؛ تراکت مالِ داخله، عصب مالِ بیرونه.

کالبدشکافی ماده سفید و ماده خاکستری ⚪

- **ماده سفید (White Matter)**: این بخش عمدتاً از فیبرهای عصبی میلین‌دار، تراکت‌ها و اعصاب تشکیل شده. اون رنگ سفیدش هم مالِ چربیِ میلینه.
- **ماده خاکستری (Gray Matter)**: ماده خاکستری ترکیبِ این‌هاست:
  - جسم سلولی نورون‌ها (Soma).
  - فیبرهای عصبی **بدون میلین**.
  - نوروگلیاها (سلول‌های پشتیبان).
  - عروق خونی (رگ‌ها اینجا خیلی حضور دارن).

تجمع اجسام سلولی: هسته یا گانگلیون؟ 🏢

دقیقاً مثل بحث عصب و تراکت، اینجا هم برای تجمع اجسام سلولی دو تا اسم داریم:

1. **نوکلئوس یا هسته (Nucleus)**: اگه یه مشت جسم سلولی توی **CNS** (مغز یا نخاع) دور هم جمع بشن، بهشون می‌گیم هسته.
2. **گانگلیون یا عقده (Ganglion)**: اگه این تجمع جسم سلولی توی **PNS** (محیط) اتفاق بیفته، بهش می‌گیم گانگلیون.

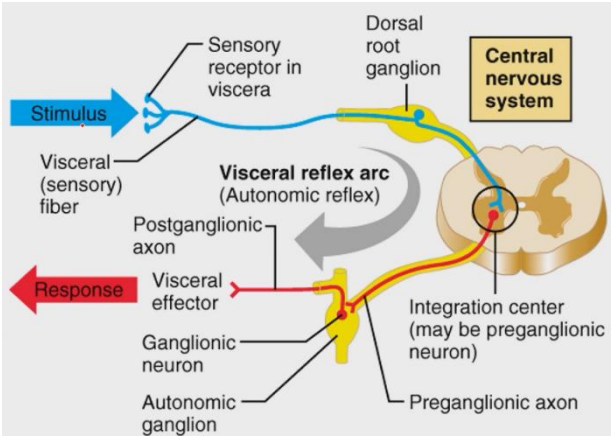
پس یادت باشه: هسته مالِ مرکز، گانگلیون مالِ محیط.

انواع گانگلیون‌ها و یه نکته 🧬

حالا خودِ این گانگلیون‌ها دو مدل هستن که ساختار و نورون‌هاشون با هم فرق می‌کنه:

1. گانگلیون‌های حسی (Sensory Ganglia) 👂

این‌ها مربوط به جریان‌های حسی هستن. مثل گانگلیون ریشه پشتی نخاع (**Dorsal Root Ganglion**).

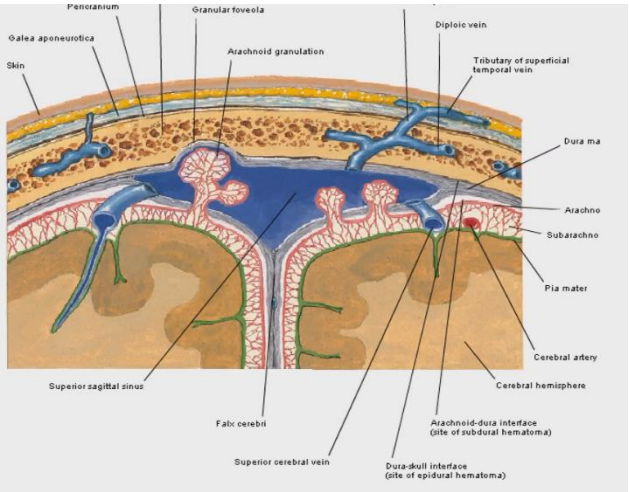


- **نوع نورون:** توی اکثر گانگلیون‌های حسی، نورون‌ها از نوع **تک‌قطبی (Unipolar)** هستن.
- ⚠ **نکته:** تنها گانگلیون حسی که نورون‌های درونش از نوع **دوقطبی (Bipolar)** هست، **گانگلیون شنوایی** هست.

۲. گانگلیون‌های اتونومیک (Autonomic Ganglia) ❤

این‌ها مربوط به سیستم عصبی خودکار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) هستن.

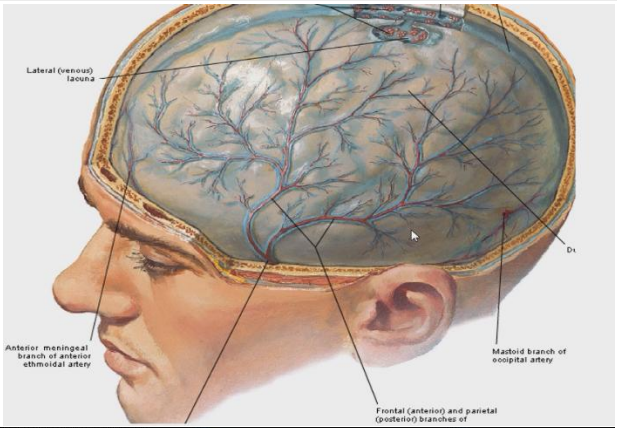
- **نوع نورون:** برعکسِ گانگلیون‌های حسی، اینجا نورون‌ها از نوع **چندقطبی** (**Multipolar**) هستن. پس تجمعِ جسم سلولیِ نورون‌های چندقطبی در محیط، می‌شه گانگلیون‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک.



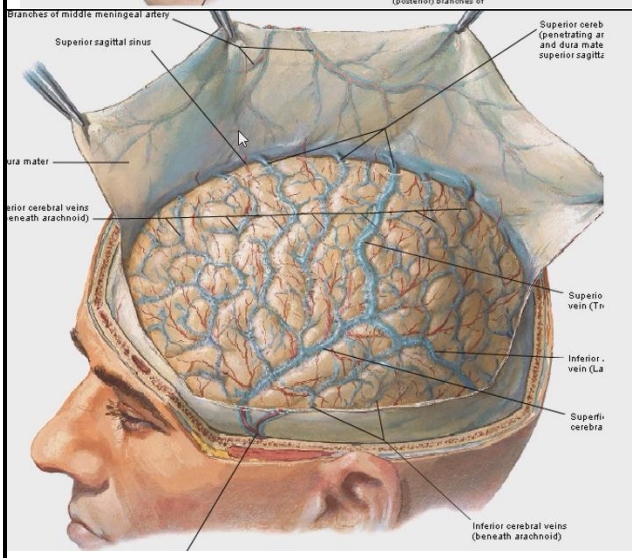
معرفی پرده‌های مغز و نخاع

به نام خدا، توی این بخش می‌خوایم در مورد محافظ‌های خفن سیستم عصبی صحبت کنیم. سیستم عصبی مرکزی ما (CNS) توسط سه تا پرده پوشونده شده که به مجموعه این‌ها می‌گیم **مننژ** (**Meninges**). این سه لایه از بیرون به سمت داخل این‌ها هستن:

1. **سخت‌شامه** (**Dura Mater**): لایه خارجی و کلفت.
2. **عنکبوتیه** (**Arachnoid Mater**): لایه میانی که شبیه تارهای عنکبوته.
3. **نرم‌شامه** (**Pia Mater**): لایه داخلی که چسبیده به بافت عصبی.



این پرده‌ها هم روی مغز رو می‌پوشونن و هم روی نخاع. سخت‌شامه از یک طرف به سطح داخلی استخوان جمجمه (Skull) چسبیده و از طرف دیگه سطح بیرونی مغز رو در بر گرفته.



اگه سخت‌شامه رو کنار بزنیم، در زیر ان پرده دیگری دیده خواهد شد که آن پرده ی دیگری دیده خواهد شد که آن پرده که تحت عنوان آراکنوئید شناخته می شود که لایه دوم از پرده های مغز است و در عمق لایه ی عنکبوتیه (Arachnoid Mater)پرده ای به عنوان لایه نرم شامه (Pia Mater)بر روی مغز قرار می گیرد به آراکنوئید می‌رسیم و در عمیق‌ترین لایه هم پیا متر رو داریم که دقیقاً روی چین‌وشکن‌های مغز نشسته.

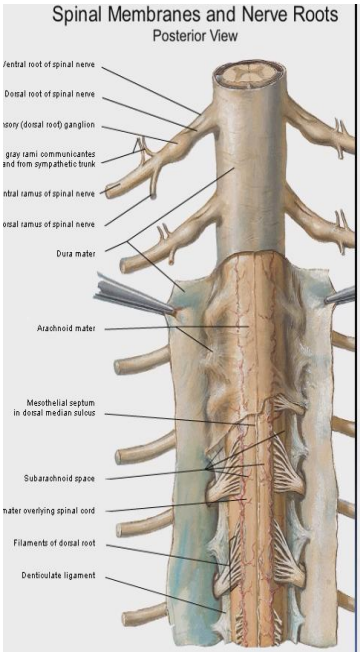
پرده‌های نخاعی (Spinal Meninges)

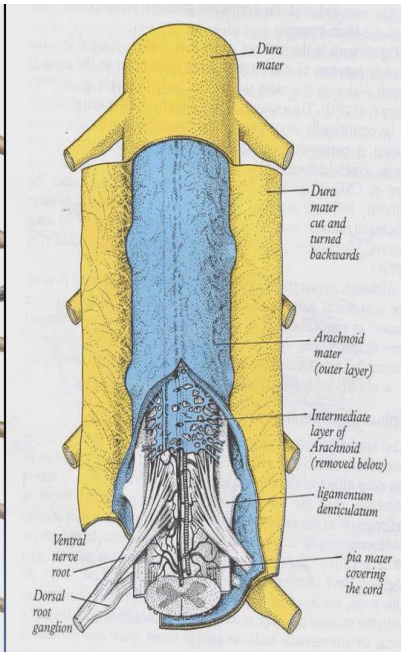
هرچند این لایه‌ها توی مغز هم هستن، اما فوکوس اصلی ما فعلاً روی «نخاع» هست. وقتی بحث نخاع تموم شد، بعداً توی بخش مغز مفصل‌تر در مورد پرده‌های مغزی هم گپ می‌زنیم. حالا بیا ببینیم این سه لایه روی نخاع چه وضعیتی دارن چرا که می خواهیم روی ساختار نخاع صحبت کنیم .

۱. سخت‌شامه نخاعی (Spinal Dura Mater)

اولین لایه ای که از سمت بیرون در این شکل(صفحه بعد) میبینیم لایه سخت شامه نخاعی است که با لایه ی زرد رنگ نشان داده شده است سخت‌شامه نخاع در امتداد سخت‌شامه مغزی هست. از سوراخ پس‌سری یا همون **فرامن مگنوم** (**Foramen Magnum**) شروع می‌شه و به سمت پایین می‌آد.

- **نکته تستی:** انتهای کیسه سخت‌شامه‌ای (Dural Sac) کجاست؟ تا مهره دوم ساکرال یا همون **S2** امتداد پیدا می‌کنه.





۲. عنکبوتیه نخاعی (Spinal Arachnoid Mater)

این لایه (که توی شکل‌ها معمولاً با رنگ آبی نشونش می‌دن) دقیقاً زیر سخت‌شامه قرار گرفته.

- **امتداد:** آراکنوئید هم مثل سخت‌شامه، از قاعده جمجمه (فرامن مگنوم) شروع می‌شه و تا سطح مهره **S2** (مهره دوم ساکرال)پایین می‌آد.

۳. نرم‌شامه نخاعی (Spinal Pia Mater)

در عمق این دو پرده ی سخت شامه نخاعی و عنکبوتیه نخاعی پرده دیگری وجود دارد نرم‌شامه لایه‌ایه که دقیقاً روی خودِ بافت نخاع چسبیده و کاملاً اون رو در بر می‌گیره.

- **امتداد:** نرم شامه نخاعی از فرامن مگنوم شروع می‌شه و همگام با خودِ نخاع پایین میاد امتداد دارد تا به استخوان دنبالچه (Coccyx) می رسد .
- **یه یادآوری مهم:** اما چطوری به استخوان دنبالچه (Coccyx) می رسد ؟ همون‌طور که می‌دونید، انتهای تحتانی خودِ نخاع در آدم‌های بالغ در سطح مهره **L1** تموم می‌شه (مخروط انتهایی یا Conus Medullaris). نرم‌شامه هم تا همین‌جا سطح نخاع رو می‌پوشونه، اما... داستان اینجا تموم نمی‌شه!

وقتی نخاع در سطح L1 تموم می‌شه، نرم‌شامه (Pia Mater) از اونجا به شکل یک رشته موی نازک ادامه پیدا می‌کنه تا خودش رو به استخوان دنبالچه (**Coccyx**) برسونه. به این رشته می‌گیم **فیلوم ترمینال** (Filum Terminale)
حالا دقت کن:

1. این رشته وقتی می‌خواد پایین بره، از توی کیسه سخت‌شامه‌ای (که تا S2 ادامه داشت) رد می‌شه.
2. وقتی به انتهای کیسه (S2) می‌رسه، پرده سخت‌شامه رو سوراخ می‌کنه و خارج می‌شه.
3. موقع خارج شدن، یه لایه از سخت‌شامه رو هم دور خودش می‌گیره و مثل یه غلاف با خودش می‌بره پایین تا به دنبالچه بچسبه.

بنابراین:

پرده نرم شامه به استخوان دنبالچه نمی رسد و همچنین همه ی پرده های نخاعی (سخت شامه-عنکبوتیه و نرم شامه نخاعی) به استخوان دنبالچه نمی رسند

بخشی از نرم شامه (فقط فیلوم ترمینال که مشتقی از نرم شامه است {همان رشته موی نازک}) و بخشی از سخت شامه (فقط امتداد رشته ای آن در قالب لایه بیرونی فیلوم ترمینال {نه کل کیسه و فضای سخت شامه}) به دنبالچه می رسند ولی بقیه نرم شامه تا L1 نخاع ادامه پیدا می کند و کل کیسه ی سخت شامه تا S2 ادامه پیدا می کند اما لایه ی عنکبوتیه هرگز به استخوان دنبالچه نمی رسد .

لیگامان‌های دندانه‌ای (Denticulate Ligaments)

نرم‌شامه فقط در انتها تغییر شکل نمی‌ده؛ در طول مسیر هم بیکار نیست! در سطوح جانبی (Lateral) نخاع، نرم‌شامه یک سری زوائد پرده‌مانند و مثلثی‌شکل (دندانه مانند) از خودش بیرون می‌ده. به این ساختار های دندانه مانند که توسط نرم شامه (Pia Mater) تحت عنوان لیگامان های دندانه ای / رباط های دندانه ای (**Denticulate Ligaments**) ساخته می شوند.

نقش لیگامان های دندانه ای / رباط های دندانه ای :

این زوائد دندانه دندانه، از سطح نخاع به سمت خارج می‌رن و به سطح داخلی آراکنوئید و سخت‌شامه متصل می‌شن. و همچنین نخاع را در وسط کیسه ی مننژ فیکس می کنند تا نخاع در مایع مغزی نخاعی تکان شدیدی نخورد.

مهار کردن نخاع با رباط‌های دندانه‌ای

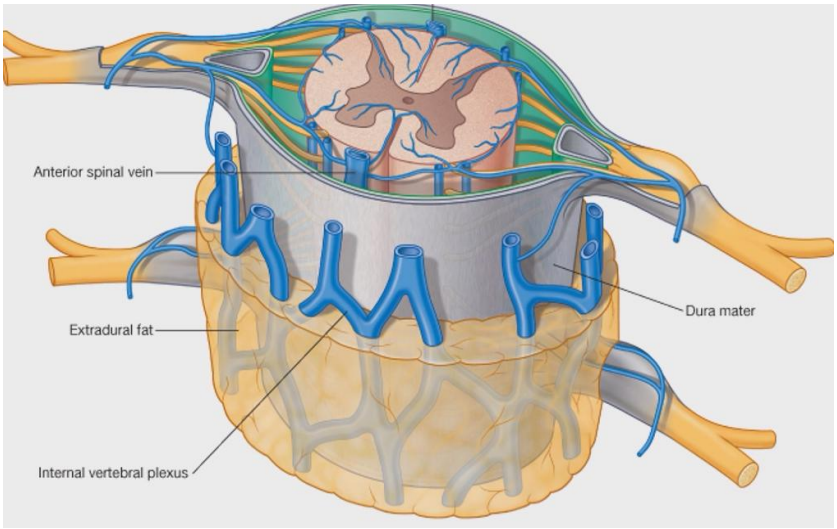
همون‌طور که گفتیم، از لایه‌ی **پیامتر (نرم‌شامه)** زوائدی خارج می‌شه که بهشون می‌گیم **رباط‌های دندانه‌ای (Denticulate Ligaments)**.

- **کارکرد:** این رباط‌ها مثل یه لنگر عمل می‌کنن و نخاع رو از دو طرف به آراکنوئید و سخت‌شامه وصل می‌کنن.
- **نتیجه:** این ساختار باعث می‌شه نخاع سر جاش «مهار» بشه و توی اون فضای پر از مایع، لق نره و آسیب نبینه.

تفاوت مهم: فضای اپیدورال در مغز و نخاع

احتمالاً از دبیرستان یادت هست که مغز و نخاع سه لایه پرده دارن، اما یه فرق اساسی بینشون هست:

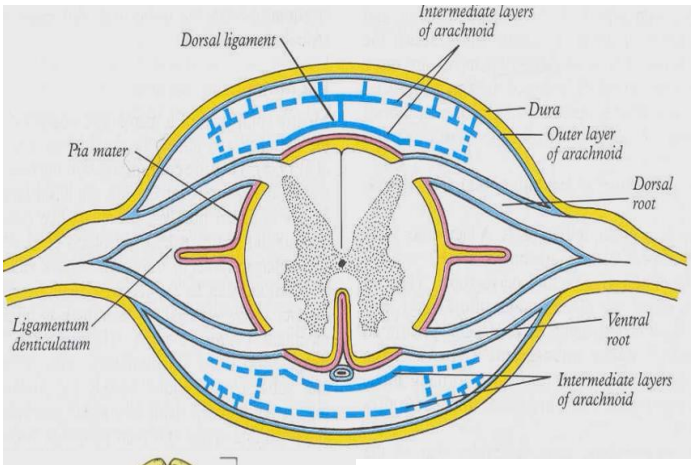
- **در مغز:** لایه اول یا همون سخت‌شامه (Dura Mater) کاملاً به استخوان جمجمه (Skull) چسبیده و هیچ فاصله‌ای بینشون نیست.
- **در نخاع:** سخت‌شامه به استخوان مهره نچسبیده! بین سخت‌شامه و دیواره استخوانی مهره، یه فضا وجود داره.
- **فضای اپیدورال (Epidural Space/Extradural Space)**: به این فاصله می‌گیم فضای اپیدورال (**Extradural Space**)



- فضای اپیدورال شامل :
  - بافت چربی.
  - شبکه‌های وریدی (رگ‌های خونی).
  - رشته‌های اعصاب.

در زایمان و جراحی ها در فضای اپیدورال بی حسی می زنند و دارو را در همین فضای اپیدورال تزریق می کنند .

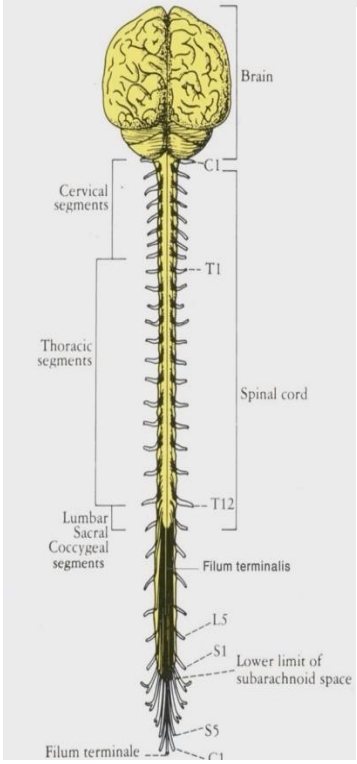
اگر یک مقطع عرضی (Transverse Section / Cross Section) از نخاع بزنید وساختار 3 لایه پوششی مربوط به نخاع را در نظر داشته باشید می بینید (شکل صفحه بعد) که از بیرون به داخل لایه ی زرد رنگ تحت عنوان لایه ی سخت شامه (Dura Mater) است و در زیر لایه ی سخت



شامه لایه ی عنکبوتیه (Arachnoid Mater) است و عمیق ترین لایه زیر لایه عنکبوتیه / روی نخاع لایه ی قرمز رنگ تحت عنوان لایه نرم شامه (Pia Mater) شناخته می شود همانطور که در این شکل می بینید امتداد لایه ی سخت شامه عصب ها را در بر گرفته و به سمت بیرون می رود و یک پوششی برای اعصاب محیطی (Peripheral Nervous) است .

طناب نخاعی (Spinal Cord) و ابعاد آن

نخاع بخشی از سیستم عصبی مرکزی (CNS) هست که در «کانال مهره‌ای» قرار گرفته است و طناب نخاعی(Spinal Cord) گفته می شود .



- طول نخاع در آقایان حدود **۴۵ سانتی‌متر** و در خانم‌ها حدود **۴۳ سانتی‌متر** هست (این تفاوت هم صرفاً به خاطر میانگین قد خانم‌هاست).
- نخاع (Spinal Cord) تمام طول کانال مهره‌ای رو نپوشانده است و پر نمی‌کنه!
  - نخاع فقط **دوسوم فوقانی** کانال مهره‌ای رو پر کرده.
  - **یک‌سوم تحتانی** کانال، دیگه در نخاع نیست؛ ولی این یک سوم تحتانی خالی نیست بلکه ریشه‌های اعصاب محیطی مربوط به نخاع (که بعداً می‌گیم بهشون می‌گن دم‌اسب) اونجا هستن.

ویژگی‌های ظاهری نخاع

نخاع یه استوانه صاف و ساده نیست؛ دو تا ویژگی خاص داره که باید بشناسی:

۱. مخروط انتهایی (Conus Medullaris)

انتهای تحتانی نخاع ناگهان باریک (مخروطی شکل/ نوک تیز / V شکل) می‌شه و حالتی شبیه به مخروط پیدا می‌کنه. به این بخش که حدود ۱ سانتی‌متر طول داره، می‌گیم **مخروط انتهایی (Conus Medullaris)**.

۲. برجستگی‌های نخاعی (Spinal Enlargements)

قطر نخاع به طور متوسط ۱ سانتی‌متره، اما در تمام طول نخاع یکسان نیست. در دو جا نخاع حجیم‌تر شده که بهشون می‌گیم **این‌لارجمنت (Enlargement)** که این دو قسمت حجیم شده شامل :

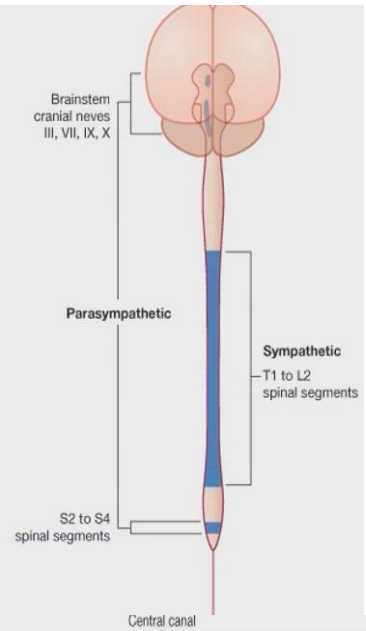
- **برجستگی گردنی (Cervical Enlargement)**: جایی که اعصابِ دست‌ها ازش خارج می‌شن.
- **برجستگی کمری (Lumbar Enlargement)**: جایی که اعصابِ پاها ازش خارج می‌شن.

پس یادت باشه هر جا نیاز به پردازش و اعصاب بیشتری بوده (مثل دست و پا)، نخاع هم اونجا قطورتر شده.

برجستگی‌های نخاعی (Enlargements) و دلیل وجود آن‌ها

همون‌طور که گفتیم، قطر نخاع همه جا یکسان نیست. در دو ناحیه نخاع قطورتر می‌شه (بیشتر از یک سانتی‌متر):

1. **برجستگی گردنی (Cervical Enlargement)**: از سطح مهره **C3 تا T1**.
   - **چرا؟** چون اینجا محل تشکیل **شبکه بازویی (Brachial Plexus)** هست. رشته های عصبی تشکیل میشوند تا بیایند شبکه ای را بسازند و این شبکه وارد اندام فوقانی شود یعنی عصب دهی اندام فوقانی به این ناحیه از نخاع اضافه میشود و باعث حجیم شدن این قسمت شده است و تعداد فیبرهای عصبی (Nerve Fibers)که می‌خوان به دست‌ها برن و ازشون پیام بگیرن خیلی زیاده، پس نخاع در این بخش باید حجیم‌تر باشه.

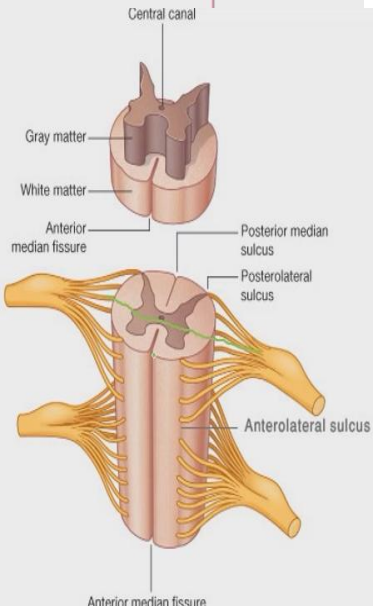


2. **برجستگی کمری (Lumbar Enlargement)**: از سطح مهره **L1** تا **S3**.
   - **چرا؟** اینجا محل تشکیل **شبکه کمری-خاجی (Lumbosacral Plexus)** هست که وظیفه‌ی عصب‌دهی به پاها (اندام تحتانی) رو داره. حجم بالای اطلاعات ورودی و خروجی باعث این افزایش قطر شده.

انتهای نخاع در بالغین و نوزادان 👴👶

نکته‌ای که استاد خیلی روش تأکید داشت، سطح قرارگیری انتهای نخاع (**Conus Medullaris**) هست:

- **در بالغین:** نخاع در سطح مهره **L1** (یا بین L1 و L2) تموم می‌شه.
- **در نوزادان:** وقتی بچه به دنیا می‌آد، چون ستون فقراتش هنوز خیلی رشد نکرده، نخاع تا سطح مهره **L3** پایین اومده.
- **رشته انتهایی:** باز هم یادت باشه که **Pia Mater** (نرم‌شامه) از انتهای نخاع جدا می‌شه و به شکل **Filum Terminale** (رشته انتهایی) تا استخوان دنبالچه پایین می‌ره.



آناتومی ظاهری و شکاف‌های نخاعی (Surface Anatomy)

اگه نخاع رو از بیرون نگاه کنیم، یک سری شیار و شکاف روش می‌بینیم که اون رو به نیمه‌های چپ و راست تقسیم می‌کنن. استاد یه خط فرضی وسط نخاع کشید و اون رو به دو بخش **Anterior** (جلویی) و **Posterior** (عقبی) تقسیم کرد:

۱. نمای جلویی (Anterior View)

- **شکاف میانی قدامی (Anterior Median Fissure)**: سطح بیرونی بخش جلویی نخاع (Anterior Part) شکاف میانی قدامی (Anterior Median Fissure) نامیده می شود که یک شکاف عمیق و مشخص در خط وسط نخاع را به 2 نیمه موازی چپ و راست تقسیم می کند .
- **(Antero-Lateral Sulcus)**: دو تا شیار کوچیک‌تر در طرفین خط وسط (محل خروج ریشه‌های حرکتی عصب).

۲. نمای عقبی (Posterior View)

- **شیار میانی خلفی (Posterior Median Sulcus)**: مقابل شکاف میانی قدامی در قسمت خلفی یک شیار تحت عنوان شیار میانی خلفی شناخته می شود که در خط وسط پشت نخاع قرار دارد.
- **Postero-Lateral Sulcus**: دو تا شیار در طرفین (محل ورود ریشه‌های حسی عصب).

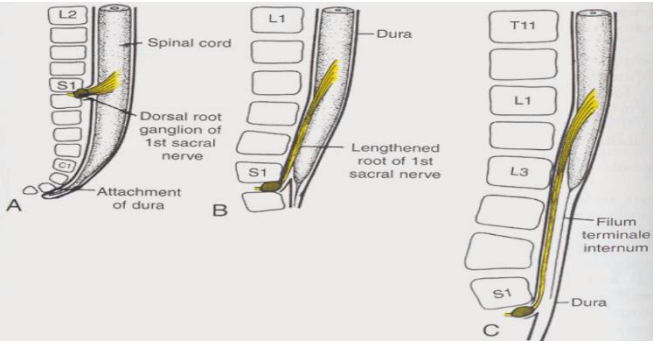
❓ **سوال استاد (چالش کلاس):** چرا به شکاف جلویی می‌گیم **Fissure** (فیشر) ولی به شکاف پشتی می‌گیم **Sulcus** (سولکوس)؟

✅ **جواب پیشنهادی برای سامانه نوید:** چون شکاف جلویی (Anterior) بسیار عمیق‌تر و بازتر هست، بهش می‌گیم فیشر؛ اما شیار پشتی (Posterior) کم‌عمق و باریک هست، به همین خاطر بهش می‌گیم سولکوس.

جمع‌بندی شیارهای روی نخاع

در مجموع، شما بر روی ظاهر نخاع این 3 تا فرو رفتگی در جلو و 3 تا فرو رفتگی در عقب می بینید که به این شکل هستند:

- در جلو: **Anterior Median Fissure** (یک عدد) و **Antero-lateral Sulcus** (دو عدد).
- در عقب: **Posterior Median Sulcus** (یک عدد) و **Postero-lateral Sulcus** (دو عدد).



صعود نخاع: از جنینی تا بلوغ 👶➡️👴

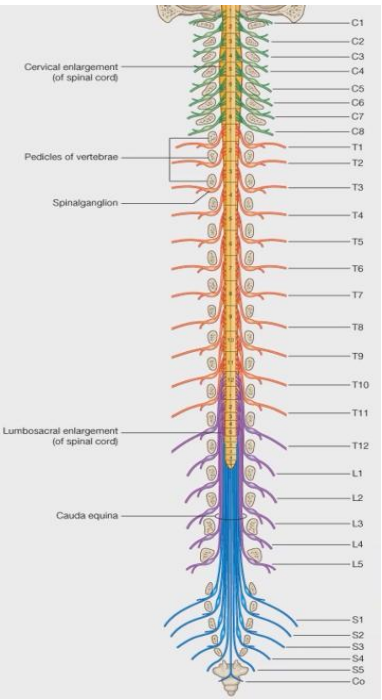
تغییر محل انتهای نخاع با بالا رفتن سن هست. ببین، ستون فقراتِ ما سریع‌تر از طناب نخاعی رشد می‌کنه، برای همین انگار نخاع به سمت بالا کشیده می‌شه:

- **دوران جنینی:** در ابتدا، طناب نخاعی تمام طول کانال مهره‌ای رو پر کرده. یعنی نخاع و ستون مهره هم‌قد هستن.
- **زمان تولد:** وقتی نوزاد به دنیا می‌آد، انتهای تحتانی نخاع کمی بالا رفته و در سطح مهره **L3** **(در زیر مهره ی سوم کمری)** قرار می‌گیره.
- **دوران بلوغ:** در یک فرد بالغ، صعود نخاع تموم شده و انتهای اون (کونوس مدولاریس) در سطح مهره **L1** قرار داره.
- **نتیجه عملی:** از مهره L1 به پایین، دیگه توی کانال مهره‌ای «طناب نخاعی/نخاع» نداریم و فقط اعصاب و مایع مغزی-نخاعی هستن.

سگمنت‌های نخاعی و ۳۱ جفت عصب

نخاع ما یه ساختار یکپارچه به نظر می‌آد، اما از نظر عملکردی به قطعاتی تقسیم می‌شه که بهشون می‌گیم **سگمنت/ساختار قطعه قطعه/بند بند** (**Segmental Structure**).

- ولی از انجایی که طناب نخاعی دارد تشکیل می شود این سگمنت های نخاعی هم به وجود می اید ما دقیقاً **۳۱ سگمنت نخاعی** داریم سگمنت ها در حقیقت تکه هایی از هر نخاع است که در مقابل مهره ی خودش قرار گرفته است در نوزادی سگمنت ها تشکیل میشوند یعنی هر تکه ای از نخاع که درون کانال مهره ای مربوط به خودش قرار گرفته است .



یادداشت مهم در مورد تعداد مهره ها :

در این مبحث طبق دستور استاد تعداد مهره ها بر مبنای مدل بالینی (Clinical Model) و با فرض 31 مهره محاسبه میشود .

توضیح: در این شمارش مهره های خاجی (S1تاS5) لحاظ شده اند اما مهره های دنبالچه (Coccyx) در محاسبات کل لحاظ نمی شوند (یا به صورت ساده شده در نظر گرفته می شوند)

تفاوت با اناتومی کلاسیک: در اناتومی استاندارد 33 مهره وجود دارد اما برای پیشبرد مباحث این درس عدد 31 ملاک است .

به صورت جمع بندی :

31 عدد سگمنت

31 عدد مهره

31 جفت عصب نخاعی

- از هر سگمنت، **یک جفت عصب نخاعی / Spinal Nerve**(چپ و راست) خارج می‌شه.

دسته‌بندی ۳۱ جفت عصب نخاعی

این اعداد رو باید مثل شماره تلفن خودت حفظ باشی، چون پایه آناتومیه:

1. **اعصاب نخاعی گردنی (Cervical)**: ۸ جفت (C1 تا C8).
2. **اعصاب نخاعی سینه‌ای (Thoracic)**: ۱۲ جفت (T1 تا T12).
3. **اعصاب نخاعی کمری (Lumbar)**: ۵ جفت (L1 تا L5).
4. **اعصاب نخاعی خاجی (Sacral)**: ۵ جفت (S1 تا S5).
5. **عصب نخاعی دنبالچه‌ای (Coccygeal)**: ۱ جفت (Co1).

خروج اعصاب نخاعی از سوراخ‌های بین‌مهره‌ای

هر عصب نخاعی باید از یک سوراخ بین دو مهره (**Intervertebral Foramen**) خارج بشه تا به بدن برسه. اما یه نکته‌ی ظریف اینجا هست:

- **در بالا (گردن):** چون نخاع و مهره‌ها روبروی هم هستن، اعصاب تقریباً به صورت **افقی** خارج می‌شن.
- **در وسط (سینه):** هرچی پایین‌تر می‌ریم، اعصاب کمی **مایل** می‌شن تا به سوراخِ خودشون برسن.
- **در پایین (کمر و لگن):** چون نخاع در L1 تموم شده ولی سوراخ‌های مهره‌ایِ ساکرال خیلی پایین‌تر هستن، اعصاب مجبورن مسافت زیادی رو به صورت **عمودی** توی کانال مهره‌ای پایین بیان تا به سوراخ خروجی‌شون برسن به طوریکه از L3 به سمت پایین دیگر کاملا رشته / فایبر های عصبی عمودی شدند تا از سوراخ بین دو مهره خودشان خارج شوند (L3 تا Coccygeal /عصب دنبالچه ای) .

نکته: همین دسته‌ی اعصابِ عمودی که در پایین نخاع جمع می‌شن، همون ساختار معروف «دم اسب» یا **Cauda Equina** رو می‌سازن که توی پارت‌های بعدی احتمالاً استاد بیشتر بازش می‌کنه.

علت تغییر زاویه اعصاب نخاعی

یادت هست گفتیم اعصاب گردنی افقی خارج می‌شن ولی اعصاب کمری و خاجی عمودی می‌آن پایین؟ دلیلش همون **صعود نخاع** هست که قبلاً گپ زدیم.

- در ابتدا (دوران جنینی)، هر سگمنت نخاعی دقیقاً روبروی سوراخ بین‌مهره‌ای خودش بود؛ پس عصب صاف و افقی خارج می‌شد.
- اما وقتی ستون فقرات قد کشید و نخاع رو به سمت بالا کشید، سوراخ‌های بین‌مهره‌ای سر جای خودشون موندن ولی مبدأ اعصاب (سگمنت‌ها) رفتن بالا!
- نتیجه چی شد؟ اعصاب مجبور شدن برای اینکه از سوراخ هم‌نام خودشون خارج بشن، توی کانال مهره‌ای مسافت زیادی رو به سمت پایین طی کنن. برای همین هرچی پایین‌تر می‌ریم، اعصاب از حالت افقی به مایل و در نهایت به **کاملاً عمودی** تغییر شکل می‌دن.

تشکیل دم اسب (Cauda Equina)

از سطح مهره L3 به پایین (تا انتهای دنبالچه)، کانال مهره‌ای پر از رشته‌های عصبی عمودی می‌شه که می‌خوان خودشون رو به سوراخ‌های خروجی‌شون در پایین کمر و لگن برسونن.

- این مجموعه‌ی پرپشت از اعصاب عمودی که در انتهای کانال مهره‌ای جمع شدن، ظاهری شبیه به دمِ اسب پیدا می‌کنن.
- به همین دلیل، به این بخش می‌گیم **کودا اکوآنا (Cauda Equina)** یا همون **رشته‌های دم اسبی**.

یه مثال برای درک بهتر: مثلاً عصبی که مربوط به سگمنت‌های خاجی (Sacral) هست، مبدأش توی نخاع خیلی بالاتره (نزدیک L1)، اما چون سوراخ خروجی‌ش توی لگنه، باید کل مسیر کمر تا لگن رو توی کانال مهره‌ای به صورت عمودی بیاد پایین تا به مقصدش برسه.

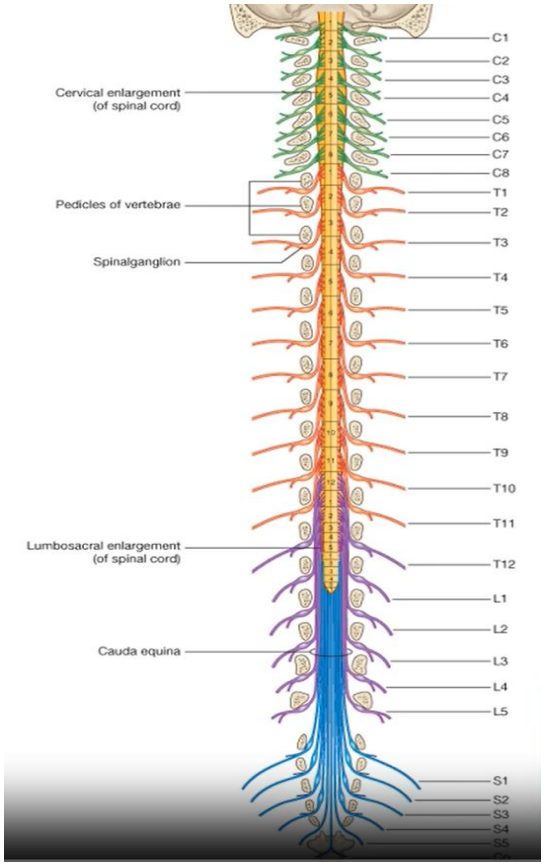
جمع‌بندی نهایی

- نخاع چیه و اندازه‌اش چقدره.
- **این‌لارجمنت‌ها** (برجستگی‌های گردنی و کمری) کجا هستن و چرا به وجود اومدن.
- **سگمنت‌های ۳۱گانه** چطوری تقسیم می‌شن.
- و در نهایت چطوری **دم اسب** توی کانال مهره‌ای شکل می‌گیره.

مرور سریع بخش گذشته ⏪

استاد بحث رو با یادآوری نکات طلاییِ نخاع شروع می کنیم

- **قطر نخاع:** حدود ۱ سانتی‌متره، اما در نواحی گردن و کمر (به خاطر شبکه‌های عصبی دست و پا) ضخیم‌تر می‌شه و **این‌لارجمنت‌های سرویکال و لومبار** رو می‌سازه.
- **سگمنت‌ها:** نخاع قطعه‌قطعه (سگمنتاله) و از هر سگمنت **یک جفت عصب نخاعی** خارج می‌شه.
- **انتهای نخاع:** باریک و مخروطی می‌شه که بهش می‌گیم **مخروط انتهایی (Conus Medullaris)**.
- **رشته انتهایی:** از انتهای مخروط، یه رشته از جنس نرم‌شامه (Pia mater) جدا می‌شه و می‌ره به دنبالچه می‌چسبه که اسمش **فیلوم ترمینال (Filum Terminale)** هست.
- **دم اسب:** اعصاب پایینی که توی کانال نخاعی به صورت عمودی پایین می‌آن تا از سوراخ خودشون خارج بشن، مجموعه‌ای رو می‌سازن به اسم **کودا اکوآنا (Cauda Equina)** یا همون رشته‌های دم‌اسبی.

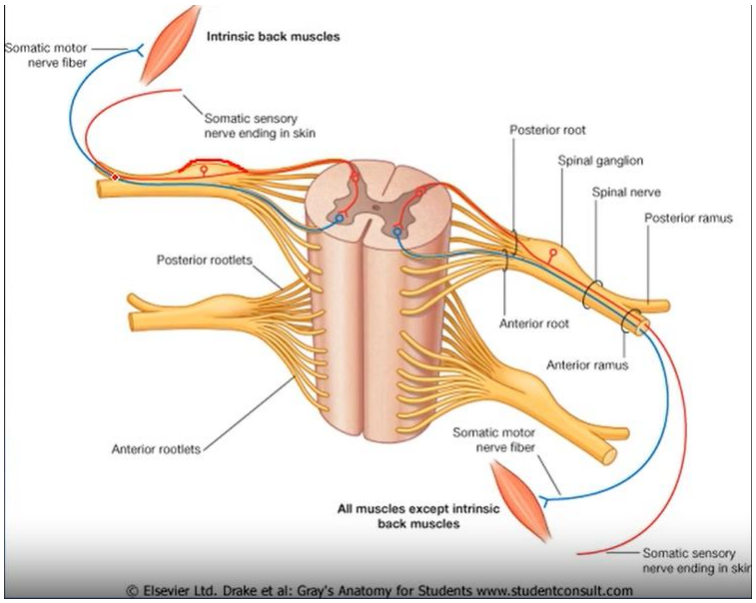


نحوه تشکیل ۳۱ جفت عصب نخاعی 🧬

خب، حالا این اعصاب چطوری ساخته می‌شن؟ هر عصب نخاعی در اصل از به هم پیوستن **دو تا ریشه (Root)** به وجود می‌آد. خود این ریشه‌ها هم از چسبیدنِ یه سری ریشه‌چه (Rootlet) ساخته می‌شن:

1. **ریشه قدامی (Anterior / Ventral Root)**:
   - **محل خروج:** از شیار قدامی-جانبی (Anterolateral sulcus) نخاع خارج می‌شه.
   - **عملکرد:** کاملاً **حرکتی (Motor)** هست. (یعنی پیام رو می‌بره برای عضله).
2. **ریشه خلفی (Posterior / Dorsal Root)**:
   - **محل خروج:** از شیار خلفی-جانبی (Posterolateral sulcus) نخاع خارج می‌شه.
   - **عملکرد:** کاملاً **حسی (Sensory)** هست. (یعنی پیام رو از محیط می‌آره به نخاع).

گانگلیون ریشه پشتی (Dorsal Root Ganglion)



اگه به ریشه خلفی (حسی) نگاه کنی، سرِ راهش یه برجستگی می‌بینی! این برجستگی همون **گانگلیون حسی** هست.

- توش چه خبره؟ توش پر از جسم سلولیِ نورون‌های حسیه.
- نوع نورون‌هاش چیه؟ از نوع **شبه‌قطبی یا نورون‌های کاذب (Pseudounipolar)** هستن.

ترکیب ریشه‌ها و خروج از سوراخ مهره‌ای

این دو تا ریشه (حسی و حرکتی) میان جلو و در ناحیه سوراخ بین‌مهره‌ای (Intervertebral Foramen) به همدیگه می‌پیوندن. از پیوند این دو تا، **عصب نخاعی (Spinal Nerve)** تشکیل می‌شه.

نکته به شدت مهم: چون عصب نخاعی از ترکیب یه ریشه حسی و یه ریشه حرکتی ساخته شده، پس خودِ عصب نخاعی یک **عصب مختلط (هم حسی، هم حرکتی)** محسوب می‌شه.

تقسیم عصب نخاعی به دو شاخه (Ramus)

عصب نخاعی همین که پاش رو از سوراخ بین‌مهره‌ای می‌ذاره بیرون، بلافاصله به دو تا شاخه (راموس) تقسیم می‌شه:

1. **شاخه خلفی (Dorsal Ramus)**: یه شاخه‌ی نازک و باریکه که می‌ره سمت عقب تا پوست و عضلات ناحیه پشت (خط گردن و تنه) رو عصب‌دهی کنه.
2. **شاخه قدامی (Ventral Ramus)**: یه شاخه‌ی خیلی ضخیم‌تره که می‌آد سمت جلو. این شاخه‌های قدامی همون‌هایی هستن که با هم ترکیب می‌شن و **شبکه‌های عصبی (Plexuses)** رو می‌سازن.

سرنوشت شاخه‌های قدامی و تشکیل شبکه‌های عصبی

این تیکه خوراکِ تسته! شاخه‌های قدامی اعصاب نخاعی (راموس‌های ونترال) با هم شبکه‌های زیر رو می‌سازن:

- **از C1 تا C4**: تشکیل **شبکه گردنی (Cervical Plexus)**.
- **از C4 تا T1**: تشکیل **شبکه بازویی (Brachial Plexus)**. *(برای عصب‌دهی دست‌ها)*.
- **از T1 تا T12**: اینا شبکه نمی‌سازن! به صورت مجزا می‌شن **اعصاب بین‌دنده‌ای (Intercostal Nerves)** که پوست و عضلات قدام قفسه سینه و شکم رو عصب‌دهی می‌کنن.
- **از T12 تا L4**: تشکیل **شبکه کمری (Lumbar Plexus)**.
- **از L5 تا S4**: تشکیل **شبکه ساکرال یا خاجی (Sacral Plexus)**.
- **از S5 تا Co1 (کوکسیژیال)**: تشکیل **شبکه دنبالچه‌ای (Coccygeal Plexus)**.

شاخه پشتی: دورسال راموس (Dorsal Ramus)

همون‌طور که گفتیم، عصب نخاعی بعد از خروج از سوراخ بین‌مهره‌ای، یه شاخه باریک به اسم **دورسال راموس** می‌ده.

- **وظیفه:** این شاخه می‌ره سراغ پوست و عضلات ناحیه پشت (خط گردن و تنه) و اونجا رو عصب‌دهی می‌کنه. چون ناحیه پشتِ تنه محدودتره، این شاخه هم باریک‌تر طراحی شده.

شاخه جلویی: ونترال راموس و شبکه‌سازی (Ventral Ramus) 🕸

این شاخه خیلی ضخیم‌تره و کارش «تیم‌سازی» هست! یعنی شاخه‌های قدامی به هم می‌پیوندند و **شبکه‌های عصبی** رو می‌سازن:

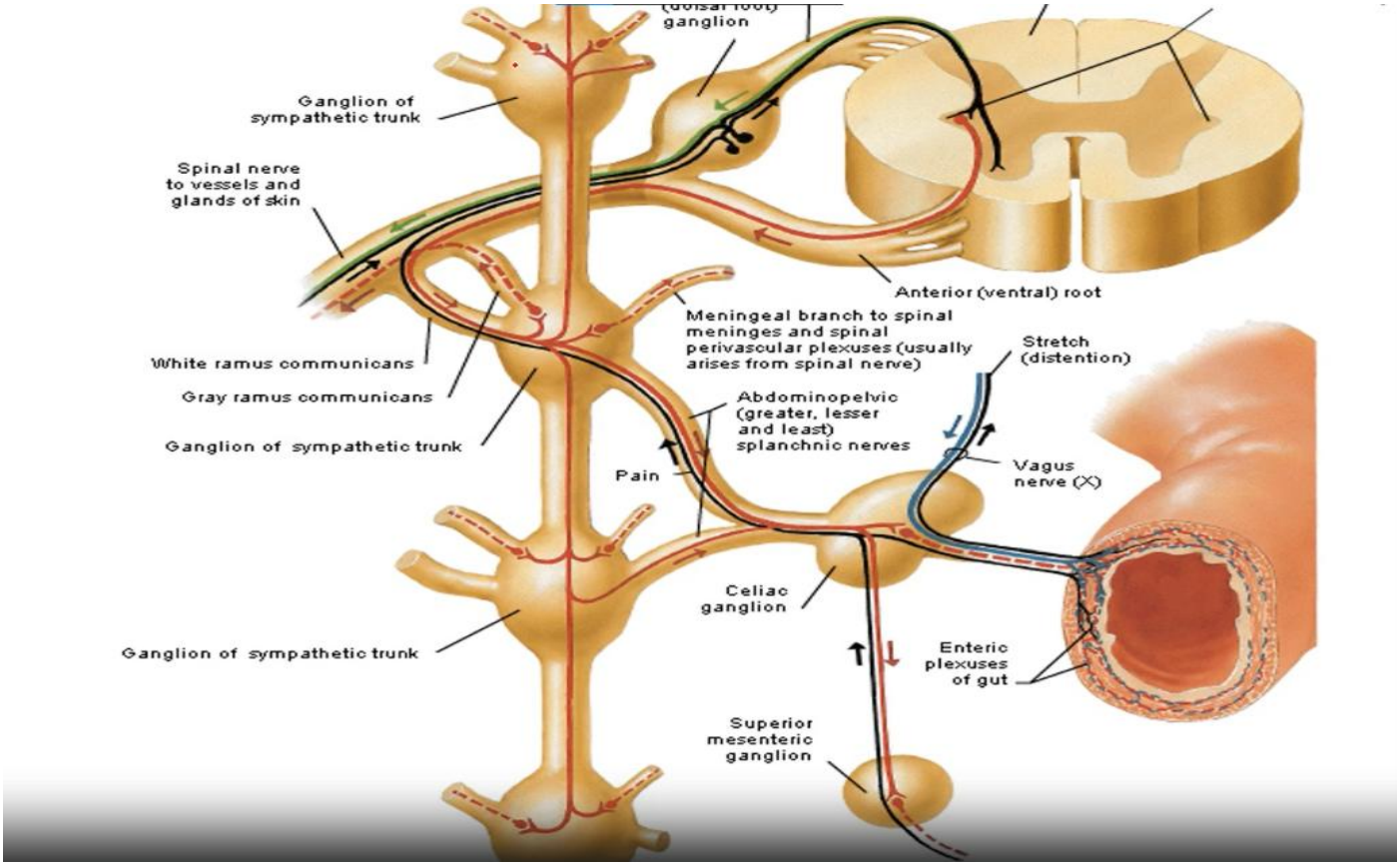
- **شبکه گردنی (Cervical)**: از پیوستن شاخه‌های قدامی **C1 تا C4**.
- **شبکه بازویی (Brachial)**: از **C4 تا T1** (که می‌ره برای عصب‌دهی دست).
- **اعصاب بین‌دنده‌ای (Intercostal)**: از **T1 تا T12** (اینا شبکه نمی‌سازن و جداجدا توی قفسه سینه و شکم پخش می‌شن).
- **شبکه کمری (Lumbar)**: از **T12 تا L4**.
- **شبکه ساکرال (Sacral)**: از **L5 تا S4**.
- **شبکه دنبالچه‌ای (Coccygeal)**: از **S5 و عصب کوکسیژیال**.

سرنوشت شبکه‌های عصبی (Plexus Destination) 🗺

هر کدوم از این شبکه‌ها آدرس مشخصی دارن:

- **گردنی:** توی ناحیه گردن پخش می‌شه.
- **بازویی:** وارد اندام فوقانی (دست‌ها) می‌شه.
- **بین‌دنده‌ای:** عضلات و پوست قفسه سینه و شکم رو ساپورت می‌کنه.
- **کمری و ساکرال:** وارد اندام تحتانی (پاها) و ناحیه لگن می‌شن.

ماجرای سیستم سمپاتیک و زنجیره سمپاتیکی (Sympathetic Chain) 🔗



درست جلوی ستون مهره‌ها، یه زنجیره از گره‌ها (گانگلیون‌ها) وجود داره که بهش می‌گیم **زنجیره سمپاتیک**. حالا این سیستم چطوری با نخاع در ارتباطه؟

1. **مبدأ:** در بعضی سگمنت‌های خاص نخاع، ما **شاخ جانبی** (**Lateral Horn**) داریم که مرکز اعصاب سمپاتیک اونجاست.
2. **مسیر رفت** (**White Ramus**): نورون‌های سمپاتیک از طریق ریشه قدامی (Ventral Root) خارج می‌شن، وارد عصب نخاعی می‌شن و بعد از طریق یه شاخه به اسم **راموس سفید** (**White Ramus**) وارد گره‌های زنجیره سمپاتیک می‌شن.
3. **ایستگاه سیناپس:** اونجا با نورون بعدی سیناپس می‌دن.
4. **مسیر برگشت** (**Gray Ramus**): حالا رشته‌های پس‌سیناپسی از طریق **راموس خاکستری** (**Gray Ramus**) دوباره برمی‌گردن به دلِ عصب نخاعی!

وظیفه فیبرهای سمپاتیک همراه عصب نخاعی 🤯🥶

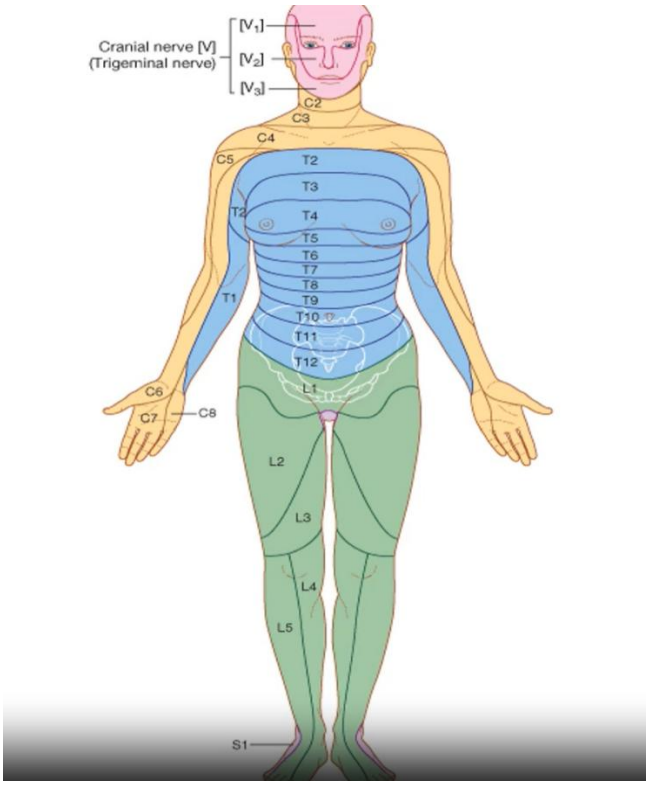
حالا که این اعصاب سمپاتیک همراهِ اعصاب نخاعی توی کل بدن پخش شدن، چی‌کار می‌کنن؟

- عصب‌رسانی به **عروق خونی** (کنترل قطر رگ).
- عصب‌رسانی به **عضلات راست‌کننده مو** (همون‌هایی که باعث می‌شن موقع ترس یا سرما مو به تنمون سیخ بشه).
- عصب‌رسانی به **غدد تعریق** (برای کنترل عرق کردن).

خلاصه نهایی ساختار عصب نخاعی 📝

استاد در آخر یه جمع‌بندی کلی کرد:

- ۳۱ جفت عصب داریم.
- هر عصب دو تا ریشه داره (قدامی = حرکتی / خلفی = حسی).
- ریشه‌ها از ریشه‌چه‌ها (Rootlets) درست شدن که از شیارهای مخصوص (Anterolateral و Posterolateral) خارج می‌شن.
- ریشه حسی یه برجستگی به اسم **گانگلیون ریشه پشتی** داره که جسم سلولی نورون‌های حسی اونجاست.
- عصب نخاعی یک عصب **مختلط (حسی-حرکتی)** هست.



درماتوم چیست؟ (پیوند پوست و نخاع) 🗺️

اول از همه بریم سراغ تعریف. به اون ناحیه از پوست که توسط **یک قطعه (سگمنت) نخاعی** یا **یک جفت عصب نخاعی** عصب‌دهی می‌شه، می‌گیم **درماتوم** (**Dermatome**).

- **مفهوم متامر** (**Metamere**): هر سگمنت نخاعی به همراه جفت عصب مربوط به خودش رو مجموعاً می‌گیم یک «متامر». پس در واقع هر درماتوم، ویترینِ پوستیِ یک متامر هست.

آرایش درماتوم‌ها در بدن (تنه در مقابل اندام) 👕

اگه به نقشه‌ی حسی بدن نگاه کنی، متوجه یه تفاوت باحال می‌شی:

- **در تنه** (**Abdomen & Thorax**): درماتوم‌ها مثل باندهای موازی و افقی دور تنه پیچیده شدن (مثل خط‌های روی تی‌شرت). مثلاً عصب **T4** می‌آد و یک نوار موازی در ناحیه قفسه سینه رو پوشش میده.

- **در اندام‌ها (دست و پا):** اینجا درماتوم‌ها دیگه افقی نیستن، بلکه حالت **عمودی و طولی** پیدا کردن (مثل خط‌های اتوی شلوار).

🤝 قانون هم‌پوشانی (Overlap)؛ رفاقتِ عصب‌ها

این نکته خیلی حیاتیه: مرز درماتوم‌ها مثل مرز کشورها روی نقشه قطعی و تیز نیست!

- هر سگمنت فقط ناحیه خودش رو عصب‌دهی نمی‌کنه، بلکه یه کمی به بالا و یه کمی به پایینِ خودش هم دست‌درازی می‌کنه.
- **مثال:** ناحیه مربوط به **T3**، هم توسط رشته‌های **T2** (بالایی) و هم توسط **T4** (پایینی) حمایت می‌شه. به این می‌گیم **Overlapping**.

💉 اهمیت بالینی هم‌پوشانی در بیهوشی

دکتر، اگه بخوای یه ناحیه رو برای جراحی کاملاً بی‌حس کنی، نباید فقط عصب همون ناحیه رو بلوک کنی.

- **چرا؟** چون اگه فقط **T3** رو بی‌حس کنی، مریض هنوز از طریق شاخه‌های **T2** و **T4** حس داره و ممکنه وسط کار دادش دربیاد!
- **قانون طلایی:** برای بی‌حسی کامل یک درماتوم، باید **سه سگمنت** (خودش، یکی بالا و یکی پایین) رو بی‌حس کنی.

🧐 تشخیص آسیب نخاعی از روی پوست

درماتوم‌ها بهترین ابزار برای معاینه سلامت نخاع هستن. تو می‌تونی با یک تکه پنبه یا لمس کردن، بفهمی کدوم سگمنت نخاع سالمه:

- **تست کف دست:** مثلاً با چک کردن حسِ نواحی خاصی از دست، می‌فهمی سگمنت **C7** سالمه یا نه.
- **تست پا و ران:** اگه روی ران رو لمس کنی و مریض حس داشته باشه، یعنی سگمنت **L2** سالم هست.
- اگه یه مریض با ضربه به کمر بیارن و ناحیه‌ی خاصی از بدنش بی‌حس باشه، تو از روی نقشه‌ی درماتوم‌ها دقیقاً می‌گی که مثلاً مهره‌ی فلان یا سگمنت فلان آسیب دیده.

🧠 بررسی حس‌های عمقی و رفلکس‌ها

دکتر، یادت باشه که ما فقط با لمس کردن پوست (درماتوم‌ها) سلامت نخاع رو نمی‌سنجیم. یه راه خفن دیگه برای چک کردن اینکه سگمنت‌های نخاعی درست کار می‌کنن یا نه، بررسی **حس‌های عمقی** از طریق **رفلکس‌های وتری-استخوانی** (Deep Tendon Reflexes) هست.

🔨 رفلکس زانو (Patellar Reflex)؛ یک تست مهندسی!

استاد مثالِ معروفِ چکش زدن زیر زانو رو زد. وقتی با اون چکش مخصوص به **رباط کشکک** (**Patellar Ligament**) ضربه می‌زنی، عضله‌ی چهارسر ران (Quadriceps) ناخودآگاه منقبض می‌شه و پا پرت می‌شه جلو.

🎯 هدف از تست: بررسی سگمنت‌های L2 تا L4

حالا چرا این کار رو می‌کنیم؟ چون این رفلکس کششی دقیقاً داره سلامت سگمنت‌های **L2 تا L4** نخاع رو بهت نشون می‌ده:

- اگه رفلکس سالم بود: یعنی این قطعات از نخاع و اعصابِ مربوطه‌شون اوکی هستن.
- اگه رفلکس ضعیف یا قطع بود: یعنی یه جای کار توی سگمنت‌های **L2، L3 یا L4** می‌لنگه.

📋 نتیجه‌گیری نهایی بالینی

در نهایت، شما به عنوان یک پزشک یا متخصص، دو تا ابزار قدرتمند برای تشخیص آسیب‌های نخاعی داری:

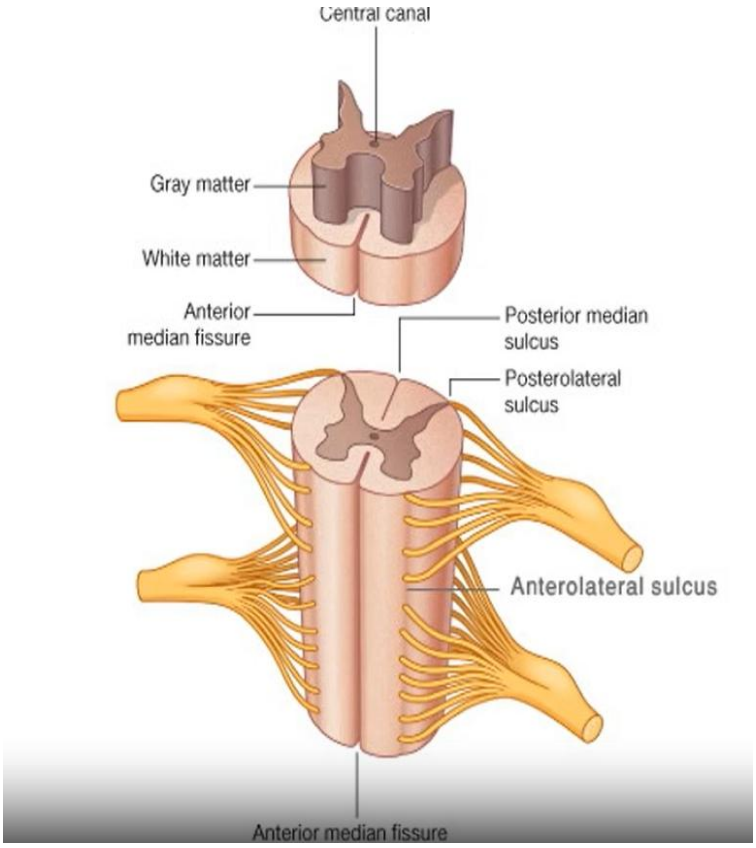
1. **درماتوم‌ها:** برای چک کردن حس سطح پوست.
2. **رفلکس‌های کششی:** برای چک کردن سلامت عمقی سگمنت‌ها.

ترکیب این دو تا بهت می‌گه کجای نخاع مریض سالمه و کجاش دچار ایراد شده.

🔪 برش داخلی نخاع: سفری به درون

به نام خدا. توی جلسات قبل ظاهر رو دیدیم، حالا یه برش عرضی به نخاع می‌زنیم. توی این مقطع، دو تا بخش کاملاً متمایز داریم:

- **ماده خاکستری (Gray Matter)**: اون بخش تیره رنگ که دقیقاً در مرکز قرار گرفته.
- **ماده سفید (White Matter)**: اون بخش روشن که دورتادور ماده خاکستری رو پوشونده.



⬬ کانال مرکزی (Central Canal): روزنه‌ای در تمام مسیر

دقیقاً وسط اون بخش تیره، یه سوراخ یا روزنه می‌بینیم به اسم **کانال مرکزی**. یادت باشه این کانال یه تیکه‌ی خاص نیست؛ بلکه در طول "تمام" نخاع امتداد داره و مثل یه لوله نازک از بالا تا پایین کشیده شده.

🦋 ماده خاکستری (Gray Matter): پروانه‌ی مرکزی

ماده خاکستری توی نخاع آرایش خاصی داره؛ شبیه حرف **H** انگلیسی یا یه پروانه‌ست. از دو تا بخش کناری تشکیل شده که توسط یه "رابط" به هم وصل شدن. بیایم اجزاش رو دقیق‌تر ببینیم:

1. **شاخ قدامی (Anterior / Ventral Horn)**: بخش جلویی که معمولاً حجیم‌تر و تپل‌تره.
2. **شاخ خلفی (Posterior / Dorsal Horn)**: بخش پشتی که نسبت به شاخ قدامی باریک‌تره.
3. **رابط خاکستری (Gray Commissure)**: همون پلی که دو طرف H رو به هم وصل می‌کنه.

نکته تستی: اگه یه خط فرضی از وسط "کانال مرکزی" رد کنیم، این رابط خاکستری به دو بخش تقسیم می‌شه:

- **بخش قدامی (Anterior Gray Commissure)**: جلوی کانال.
- **بخش خلفی (Posterior Gray Commissure)**: پشت کانال.

⚡ شاخ جانبی (Lateral Horn): جایگاه خاص سیستم خودمختار

دکتر، حواست به این باشه! ما یه شاخ دیگه هم داریم به اسم **شاخ جانبی**، ولی این شاخ مثل بقیه "همه جا" نیست. فقط توی سگمنت‌های خاصی دیده می‌شه:

- **از T1 تا L2**: این شاخ جانبی وجود داره و محل قرارگیری جسم سلولی نورون‌های **سمپاتیک** هست.
- **از S2تا S4** اینجا هم شاخ جانبی داریم که مربوط به نورون‌های **پاراسمپاتیک** هست.

پس یادت باشه اگه یه مقطع گردنی (مثلاً C5) رو بهت دادن، نباید دنبال شاخ جانبی بگردی!

🧱 ماده خاکستری از چی ساخته شده؟

شاید بپرسی چرا رنگش تیره (خاکستری) شده؟ چون اینجا محل تجمع این‌هاست:

- **جسم سلولی نورون‌ها** (اصلِ کاری‌ها اینجا نشستن).
- عروق خونی فراوان.

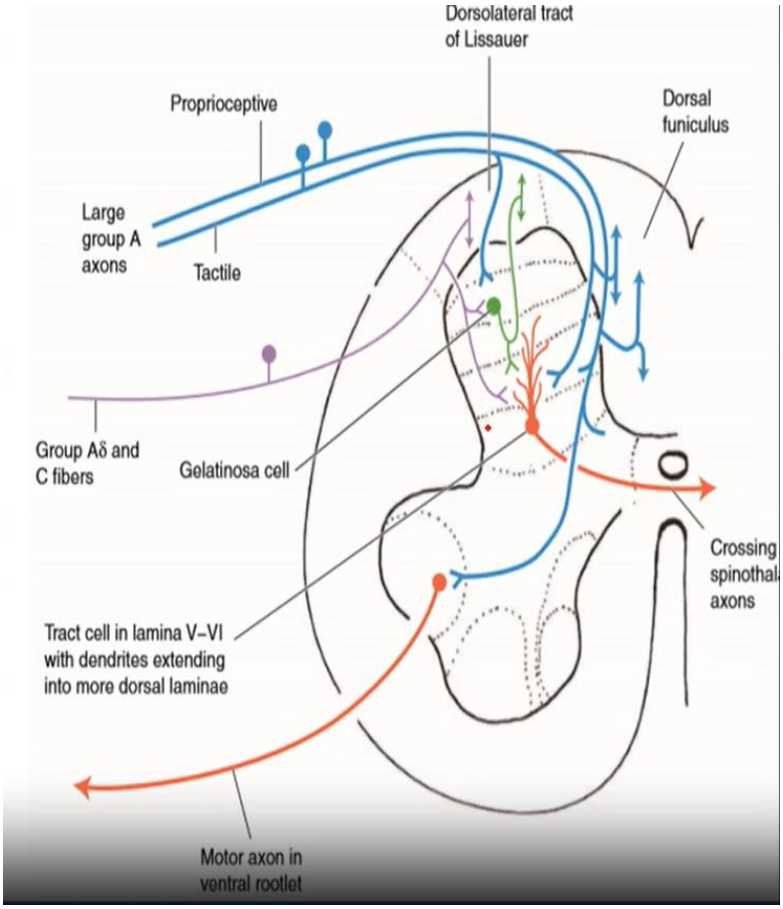
- نوروگلیاها (سلول‌های پشتیبان).
- دندریت‌ها.
- *(خیلی کم هم رشته‌های میلین‌دار ممکنه باشه، ولی اون‌قدر کمه که رنگ بخش رو سفید نمی‌کنه).*

💪 مقایسه شاخ‌ها: قدامی vs خلفی

همون‌طور که توی اسلایدها و شکل‌ها می‌بینیم، **شاخ قدامی** (Anterior Horn) نسبت به شاخ خلفی حجیم‌تر و بزرگ‌تره. چرا؟ چون این شاخ محل قرارگیری نورون‌های حرکتیِ بزرگیه که باید پیام رو به عضلات کل بدن بفرستن.

🧐 تفاوت شاخ قدامی و خلفی (بیشتر از یک ظاهر ساده)

اول از همه، یه فرق اساسی بین این دو تا شاخ (Hone) وجود داره که با نگاه کردن به مقطع نخاع متوجه می‌شی:



- **شاخ خلفی (Posterior)**: کشیده و باریک هست. انقدر بلنده که تمام ضخامت ماده سفید رو طی می‌کنه و خودش رو به سطح پشتی نخاع می‌رسونه.
- **شاخ قدامی (Anterior)**: کوتاه و تپل (حجیم) هست. برخلاف شاخ خلفی، به سطح قدامی نخاع نمی‌رسه و یه فاصله‌ای با محیط داره.

🔋 ساکنین شاخ قدامی: موتورهای محرک

توی شاخ قدامی، جسم سلولی نورون‌های **حرکتی** قرار دارن. این‌ها دو نوع اصلی هستن:

1. **نورون‌های آلفا (alpha)**: غول‌های حرکتی که میرن سراغ فیبرهای عضلانی خارج دوکی (Extrafusal) و باعث انقباض اصلی عضله می‌شن.
2. **نورون‌های گاما (gamma)**: این‌ها ظریف‌ترن و میرن سراغ فیبرهای داخل دوکی (Intrafusal) تا حساسیت عضله رو تنظیم کنن.

- البته **سلول‌های رابط (Interneurons)** هم بین این‌ها حضور دارن که نقش واسطه رو بازی می‌کنن.

📍 نقشه‌برداری از شاخ قدامی (سه گروه طلایی)

استاد شاخ قدامی رو به دو بخش "رأس" (Apex) و "قاعده" (Base) تقسیم کرد. توی بخش رأس، نورون‌ها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شن:

1. **گروه داخلی (Medial Group)**:
   - **کجا؟** در تمام قطعات نخاع حضور داره.
   - **وظیفه:** عصب‌دهی به عضلات اسکلتی **گردن و تنه**.
2. **گروه مرکزی (Central Group)**:
   - این گروه فقط در بعضی سگمنت‌های خاص (گردنی و کمری-خاجی) دیده می‌شه:

- **هسته فرنیک (C3, C4, C5)**: مخصوص عصب‌دهی به **دیافراگم** (برای تنفس حیاطی‌ه!).
- **هسته فرعی یا اکسسوری (C5, C6)**: ریشه‌ی نخاعی عصب ۱۱ که میره سراغ عضلات **ذوزنقه‌ای (Trapezius)** و **جناغی-ترقوئی-پستانی (SCM)**.
- **هسته لومبوساکرال (L2 تا S3)**: وظیفه‌اش هنوز دقیقاً مشخص نیست.

3. **گروه جانبی (Lateral Group)**:
   - **کجا؟** فقط در برجستگی‌های گردنی و کمری-خاجی.
   - **وظیفه:** عصب‌دهی به عضلات **اندام فوقانی (دست)** و **اندام تحتانی (پا)**.

⛓ زنجیره فرماندهی: از مغز تا عضله

حرکت چطوری اتفاق می‌افته؟ استاد با مفهوم دو تا نورون این رو توضیح داد:

- **نورون حرکتی فوقانی (UMN)**: فرمان از قشر حرکتی مغز صادر می‌شه، آکسونش میاد پایین و توی شاخ قدامی نخاع با نورون بعدی دست می‌ده (سیناپس می‌کنه).
- **نورون حرکتی تحتانی (LMN)**: این همون نورونیه که جسم سلولیش توی شاخ قدامیه و آکسونش مستقیم میره بیرون برای عضله.

⚠️ **نکته بالینی:** بیماری‌هایی مثل **فلج اطفال (Polio)** دقیقاً میان همین "نورون‌های حرکتی تحتانی" توی شاخ قدامی رو تخریب می‌کنن. واسه همینه که عضله دیگه هیچ دستوری نمی‌گیره و فلج می‌شه.

🦠 چرا ویروس فلج اطفال به شاخ قدامی حمله می‌کند؟

یادته گفتیم شاخ قدامی محل تجمع نورون‌های حرکتی تحتانی (LMN) هست؟ حالا یه نکته‌ی جالب:

- **خون‌رسانی بیشتر:** شاخ قدامی نسبت به شاخ خلفی خون‌رسانی قوی‌تری داره.
- **مسیر ویروس:** ویروس فلج اطفال (Polio) از طریق خون جابه‌جا می‌شه. چون خون‌رسانی به شاخ قدامی بیشتره، ویروس هم بیشتر به اونجا می‌رسه.
- **تخریب LMN:** ویروس به نورون‌های این ناحیه حمله می‌کنه و اون‌ها رو از بین می‌بره. نتیجه‌اش هم مشخصه: وقتی فرمانده‌ی حرکتی (LMN) نباشه، عضله فلج می‌شه.

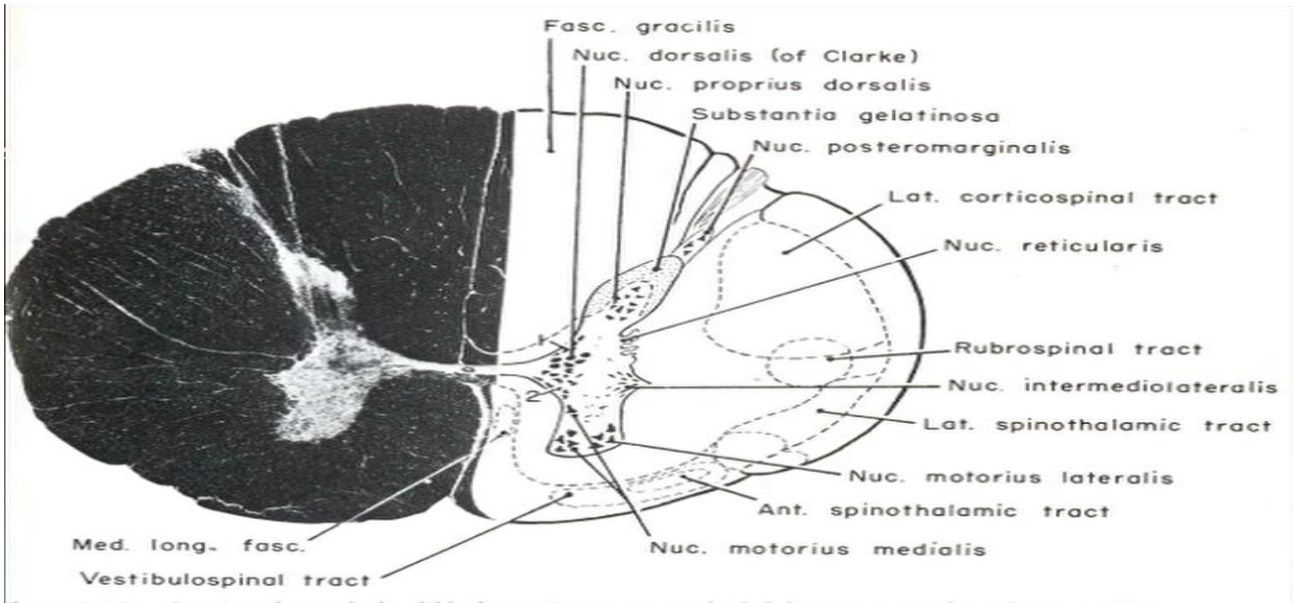


Figure 3.10. Section through the fifth thoracic segment of adult human spinal cord. Important cell groups and fiber tracts are identified. *1*, Nucleus cornucommissuralis posterior; *2*, nucleus cornucommissuralis anterior. Weigert's myelin stain. Photograph. (From Carpenter and Sutin, *Human Neuroanatomy*, 1983; courtesy of Williams & Wilkins.)

📐 کالبدشکافی شاخ خلفی (Posterior Horn)

برخلاف شاخ قدامی که فقط "رأس" و "قاعده" داشت، استاد شاخ خلفی رو به سه قسمت تقسیم کرد:

1. رأس (Apex / Head)
2. گردن (Neck)
3. قاعده (Base)

🏢 ایستگاه‌های حسی: هسته‌های شاخ خلفی

توی این شاخ، چندین هسته (تجمع جسم سلولی) داریم که هر کدوم مسئول یه "حس" خاص هستن. استاد این‌طوری ردیفشون کرد:

۱. هسته مارژینال خلفی (Posterior Marginal Nucleus) 📍

- **محل:** دقیقاً روی نوکِ (رأس) شاخ خلفی.
- **وظیفه:** محل قرارگیری نورون‌های دوم برای انتقال حس **درد و حرارت**.

۲. ماده ژلاتینی رولاندو (Substantia Gelatinosa) 🧊

- **محل:** باز هم در رأس شاخ خلفی، در تمام طول نخاع.
- **وظیفه:** پردازش حس **درد، حرارت و لمس**. (دکتر، این هسته توی بحث کنترل درد خیلی معروفه!)

۳. هسته اصلی (Nucleus Proprius) 💎

- **محل:** دقیقاً جلوی ماده ژلاتینی قرار گرفته (سرتاسر نخاع هست).
- **وظیفه:** مسئول حس‌های باکلاس! مثل **حس وضعی** (**Proprioception**)، حرکت، ارتعاش و **لمس دقیق**.

۴. هسته کلارک یا پشتی (Clarke's Nucleus / Nucleus Dorsalis) 🛡️

- **محل:** این یکی برخلاف بقیه در سمت **مدیالِ (داخلی) قاعده** شاخ خلفی قرار داره.
- **یه نکته‌ی تستی مهم:** این هسته همه جا نیست! فقط در قطعات **C8 تا L3** نخاع دیده می‌شه.
- **وظیفه:** مسئول انتقال **حس عمقی ناخودآگاه** به سمت **مخچه** هست. یعنی به مخچه می‌گه اعضای بدن بدون اینکه ما بهشون فکر کنیم، در چه وضعیتی هستن.

🫀 هسته احشایی (Visceral Afferent Nucleus)

توی پارت قبلی هسته کلارک رو شناختیم. حالا دقیقاً در سمت **خارجیِ** هسته کلارک، یه هسته‌ی دیگه داریم:

- **نام:** هسته حسی احشایی.
- **محدوده:** این هسته رو در قطعات **T1 تا L3** می‌تونیم پیدا کنیم.
- **وظیفه:** دریافت حس‌های مربوط به احشاء (مثل درد شکمی یا پر بودن مثانه و...).

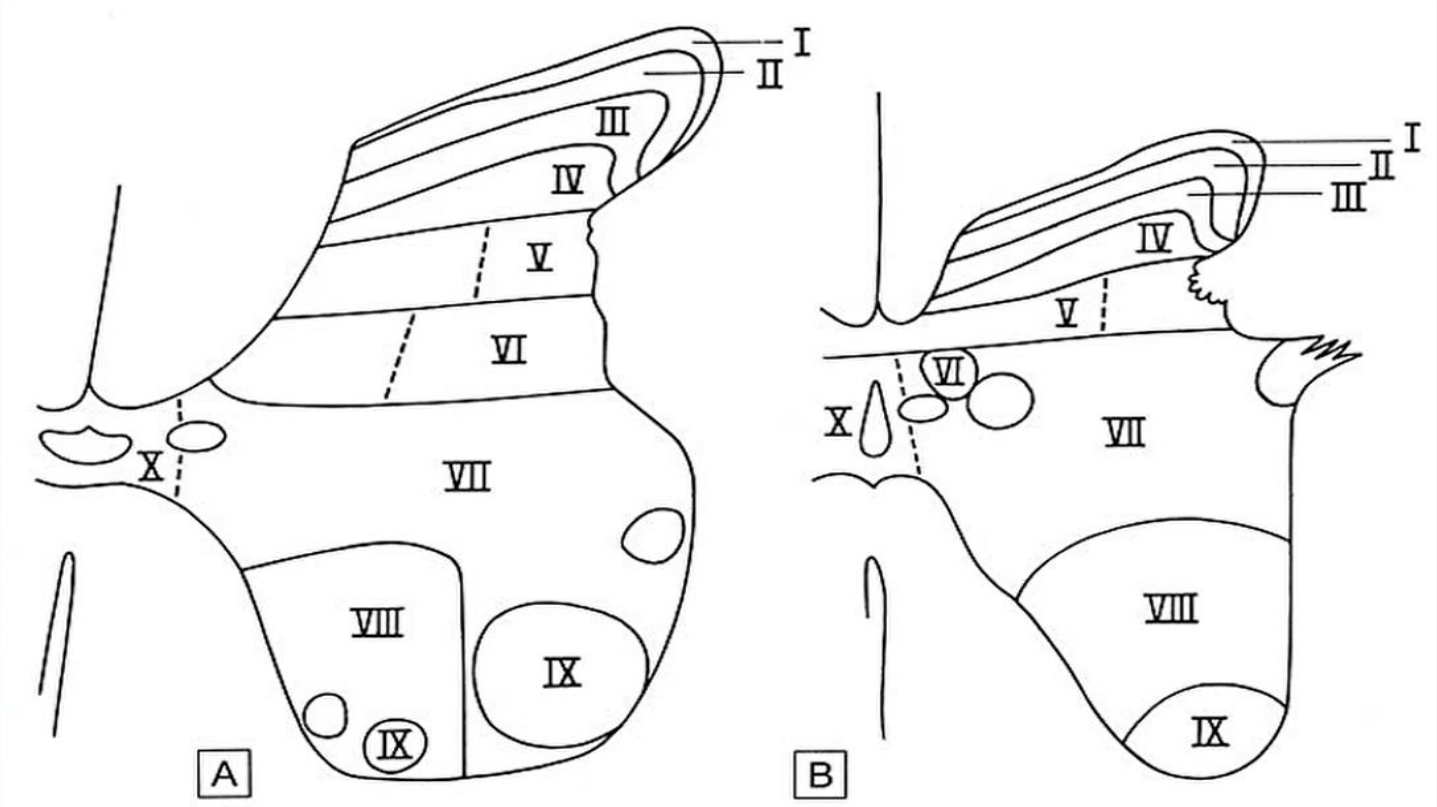
⚡ شاخ جانبی (Lateral Horn) و هسته‌های خودمختار

یادت هست گفتم شاخ جانبی همه جا نیست؟ حالا بیا دقیق‌تر ببینیم توش چه خبره. این شاخ در واقع از دو گروه هسته تشکیل شده:

1. **هسته اینترمدیومدیال (Intermediomedial):**
   - **محل:** نزدیک به کانال مرکزی (بخش داخلی).
   - **کارکرد:** بیشتر جنبه‌ی دریافت اطلاعات حسی از احشاء رو داره.

2. **هسته اینترمدیولترال (Intermediolateral)**:
   - **محل:** در حاشیه و بخش خارجی شاخ جانبی.
   - **کارکرد:** این هسته نورون‌های **حرکتی احشایی** (**Visceromotor**) رو در خودش جای داده.
   - **تفاوت سگمنتال:**
     - در **T1 تا L2 (یا L3)**: این هسته‌ها فرماندهی **سمپاتیک** رو بر عهده دارن.
     - در **S2 تا S4**: هسته‌های مشابهی داریم که فرماندهی **پاراسمپاتیک** رو انجام می‌دن.

📖 لامیناهای رکسد (Rexed Laminae)؛ طبقه‌بندی مدرن



در سال ۱۹۵۲، دانشمندی به اسم «رکسد» اومد و ماده خاکستری رو بر اساس **شکل و اندازه سلول‌ها** به ۱۰ لایه تقسیم کرد. این لایه‌ها رو با اعداد یونانی (I تا X) نشون می‌دیم:

- **شروع و پایان:** لایه‌بندی از نوک شاخ خلفی شروع می‌شه و به نوک شاخ قدامی ختم می‌شه.
- **لایه‌ی I (اول):** سطحی‌ترین لایه در نوک شاخ خلفی.
- **لایه‌ی IX (نهم):** در نوک شاخ قدامی (محل اصلی نورون‌های حرکتی).
- **لایه‌ی X (دهم):** لایه‌ای که دورتادور **کانال مرکزی** رو گرفته.

🦸 قلمرو لامیناها در شاخ‌های نخاعی

اگه بخوایم این ۱۰ لایه رو توی شاخ‌ها تقسیم کنیم، این‌طوری می‌شه:

- **لایه‌های I تا VI (۱ تا ۶):** همگی در **شاخ خلفی** (**Posterior Horn**) قرار دارن. یعنی این ۶ لایه کلاً کارشون پردازش حس‌های مختلفه (درد، حرارت، لمس و...).
- **لایه‌ی VII (هفتم):** در ناحیه میانی و شاخ جانبی قرار داره (بخش رابط).

- **لایه‌های VIII و IX (۸ و ۹)**: در **شاخ قدامی** (**Anterior Horn**) هستن و کارشون دستورات حرکتیه.
- **لایه‌ی X (دهم)**: همون‌طور که گفتیم، بخش خاکستریِ اطراف کانال مرکزی.

📍 لامیناهای حسی شاخ خلفی (۱ تا ۶)

همون‌طور که قبلاً گفتیم، لامیناهای ۱ تا ۶ کلاً توی شاخ خلفی (Dorsal Horn) نشستن. وظیفه‌شون چیه؟ دریافت پیام‌های حسی از ریشه پشتی (Dorsal Root) و البته دریافت پیام‌های کنترلی از نواحی بالاتر مغز.

🧊 لامینای ۲ و ۳: قلمرو ماده ژلاتینی رولاندو

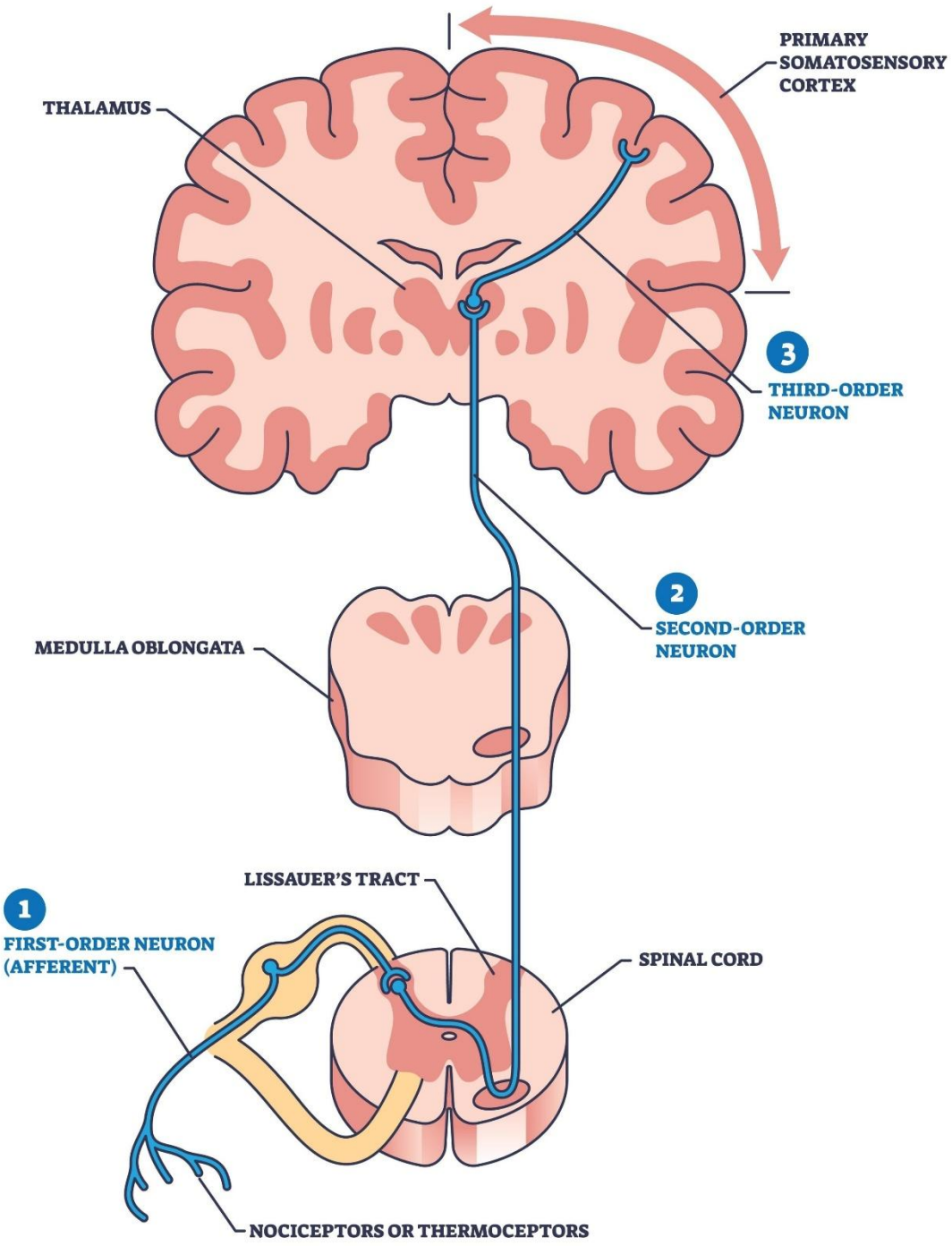
لامینای ۲ و ۳ (البته بعضی رفرنس‌ها فقط لامینای ۲ رو می‌گن) دقیقاً منطبق هستن بر همون هسته‌ای که قبلاً خوندیم: **ماده ژلاتینی** (**Substantia Gelatinosa**).

- **نام مستعار:** به این ناحیه «**ماده ژلاتینی رولاندو**» هم می‌گن. پس اگه این اسم رو شنیدی، بدون همون لامینای ۲ و ۳ هست.
- **تخصص اصلی:** این ناحیه گیرنده‌ی فوق‌تخصصِ **حس درد و حرارت** هست.

🗺️ مسیر انتقال درد: از دست تا مغز

وقتی یه محرک دردناک به بدن وارد می‌شه، پیامش چطوری می‌ره بالا؟ استاد یه مسیر شماتیک و قشنگ رو رسم کرد:

1. پیام درد وارد شاخ خلفی می‌شه و می‌ره تو دلِ لامینای ۲ و ۳ (ماده ژلاتینی).
2. اونجا با یه **نورون رابط یا بینابینی** (**Interneuron**) سیناپس می‌ده.
3. نورون رابط، پیام رو می‌ده به **نورون دوم**.
4. نورون دوم پیام رو می‌بره بالا تا برسه به ایستگاه بازرسی مغز، یعنی **تالاموس**.
5. توی تالاموس با **نورون سوم** سیناپس می‌ده و پیام می‌ره برای قشر مغز تا پردازش بشه و تو بگی "آخ!".



Shutterstock

🚧 نظریه دروازه کنترل درد (Gate Control Theory) و انکفالین

اما مغز بی‌کار نمی‌شینه که فقط درد بکشه! وقتی پیام درد پردازش شد، یه فیدبک (بازخورد) به سمت پایین می‌فرسته:

- یه مسیر عصبی نزولی از مغز میاد پایین و دقیقاً می‌رسه به همون لامینای ۲ و ۳.
- اونجا یه ماده‌ی شیمیایی ترشح می‌کنه به اسم **انکفالین** (**Enkephalin**).

- **کار انکفالین چیه؟** یه ماده‌ی **مهارکننده‌ست**. می‌شینه روی اون نورون رابط (بینابینی) و کارش رو مختل می‌کنه.
- **نتیجه:** پیام‌های دردِ جدیدی که از دستت دارن می‌رسن به نخاع، دیگه نمی‌تونن برن بالا! انگار نخاع یه «دروازه» داره که با انکفالین بسته می‌شه. برای همینه که می‌گیم نخاع **اولین ایستگاه کنترل و مهار درده**.

🤦‍♂️🌡️ جادوی گرما و ماساژ در مهار درد

حالا اون مثال کاربردی که استاد زد: چی می‌شه که گرما یا مالش دادنِ جای دردناک، باعث کاهش درد می‌شه؟

- **نقش سروتونین:** عواملی مثل **گرما** باعث ترشح واسطه‌ای به اسم **سروتونین** می‌شن.
- سروتونین می‌ره نورون‌های بالایی مغز رو تحریک می‌کنه.
- اون نورون‌های بالایی هم میان پایین و دستور ترشح **انکفالین** رو توی نخاع می‌دن!
- همچنین، وقتی شما جای درد رو **مالش (ماساژ)** می‌دی، در واقع داری یه سری پیام‌های حسیِ دیگه (لمس و فشار) رو می‌فرستی به نخاع. این پیام‌های جدید میان و اون "دروازه درد" رو توی لامیناهای شاخ خلفی می‌بندن و اجازه نمی‌دن پیام درد بره بالا.

🔥 سونا، ماساژ و مهار درد (ادامه‌ی ماجرا)

استاد بحث پارت قبل رو تکمیل کرد:

- **تاثیر گرما:** وقتی می‌ری سونا یا از کیسه آب گرم استفاده می‌کنی، جریان خون زیاد می‌شه و گرما باعث ترشح **سروتونین** می‌شه. سروتونین هم همون‌طور که گفتیم، با تحریکِ ترشح انکفالین، درد رو فتیله‌پیچ می‌کنه.
- **ماساژ:** مالش دادن هم دقیقاً با تحریک گیرنده‌های لمسی، دروازه‌ی درد رو در لامیناها می‌بنده.

🔪 تفاوت درد حاد و مزمن (از چاقو تا عفونت)

یه نکته‌ی بالینی خیلی ظریف اینجا هست:

1. **درد حاد (مثل بریدگی چاقو):** این دردها سریع و اخطاردهنده هستن. مسیر مهار دردی که گفتیم (دروازه کنترل در لامینای ۲) دقیقاً روی این دردها کار می‌کنه تا شدت اولیه رو بعد از اخطار کم کنه.
2. **درد مزمن (مثل عفونت‌ها):** این دردها مسیرهای متفاوتی دارن و لزوماً از این سیستمِ مهارِ انکفالینیِ لامینای ۲ پیروی نمی‌کنن. واسه همینه که مهار کردنشون سخت‌تره.

🏛️ لامیناهای میانی و حرکتی (۷ تا ۹)

حالا بریم سراغ بقیه لایه‌ها که توی بخش‌های میانی و جلویی نخاع قرار دارن:

- **لامینای VII (هفتم):**
  - **محل:** بخش میانی نخاع.
  - **محتویات:** هسته‌های مهمی مثل **هسته کلارک** و **هسته‌های اینترمدیو-لترال و مدیال** (همون‌هایی که مربوط به سیستم خودمختار و سمپاتیک بودن) توی این لایه هستن.
- **لامینای VIII (هشتم):**
  - **وظیفه:** بیشتر شامل نورون‌های رابطی هست که آکسون‌هاشون رو به **سمت مقابل نخاع** می‌فرستن تا دو طرف نخاع با هم هماهنگ باشن.
- **لامینای IX (نهم):**
  - **وظیفه:** مرکز فرماندهی عضلات! حاوی نورون‌های حرکتی **آلفا و گاما** هست که مستقیم میرن برای انقباض عضلات.

🧬 لامیناهای ۵ و ۶ و ماجرای "ترک‌سل‌ها"

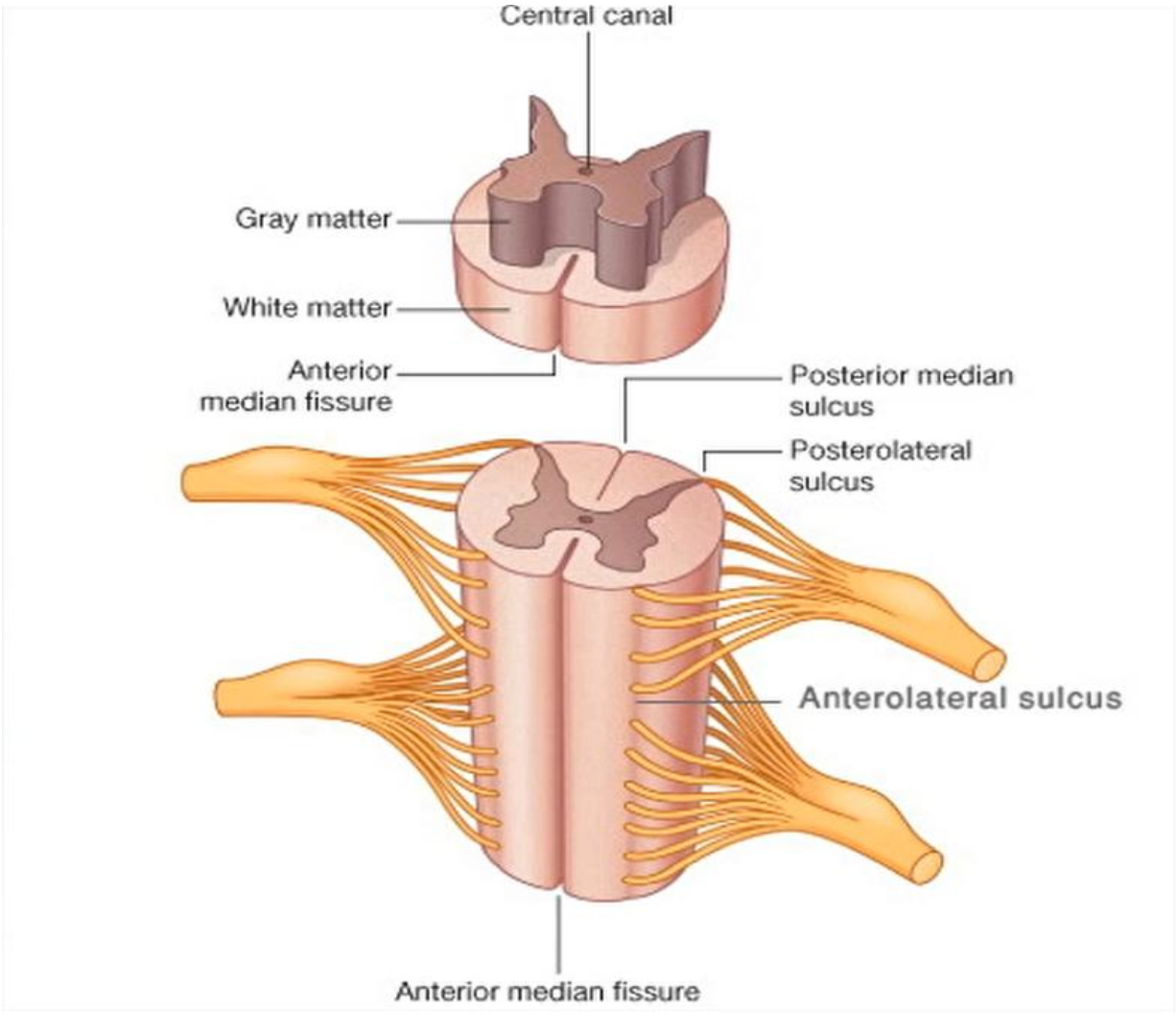
توی بدن انسان، لامینای ۵ و ۶ معمولاً با هم یکی (فیوژ) شدن.

- **نورون‌ها:** توی این لایه‌ها سلول‌هایی به اسم **ترک‌سل** (**Tract Cells**) وجود دارن.
- **هسته اصلی:** مجموع این نورون‌ها همون **هسته اصلی** (**Nucleus Proprius**) رو می‌سازن.
- **تفاوت با لامینای ۲ و ۳:** اگه یادت باشه لامینای ۲ و ۳ (ژلاتینه) حس درد و حرارت رو می‌گرفت، اما لامینای ۵ و ۶ (هسته اصلی) بیشتر روی **حس عمقی** تمرکز دارن.

⛔ سلول‌های رنشو (Renshaw Cells)؛ ترمزهای هوشمند

یه نکته‌ی کنکوری خیلی مهم توی لامینای ۸ (و گاهی ۹) وجود داره: **سلول‌های رنشو**.

- این‌ها نورون‌های رابطِ خاصی هستن که **اثر مهاری** دارن.
- **کارشون چیه؟** وقتی یک نورون حرکتی خیلی زیاد تحریک می‌شه، سلول رنشو مثل یه "ترمز" عمل می‌کنه و اجازه نمی‌ده فعالیت نورون حرکتی از حد بگذره. این کار باعث می‌شه حرکات ما نرم و دقیق باشه و عضله بیش از حد منقبض نشه.



◯ ماده سفید؛ محاصره‌کننده‌ی پروانه!

یادته گفتیم ماده خاکستری شبیه پروانه‌ست؟ حالا ماده سفید دقیقاً دورتادور این پروانه رو گرفته. اگه بخوایم بگیم از چی ساخته شده، ترکیبی از این سه تاست:

- **نرفایبرها (Nerve Fibers)**: اصل کاری‌ها همین‌هان (تارهای عصبی میلین‌دار).
- **نوروگلیاها:** سلول‌های پشتیبان.
- **عروق خونی:** که وظیفه‌ی تغذیه رو دارن.

🗺️ تقسیم‌بندی ماده سفید (ستون‌های سه‌گانه)

استاد ماده سفید هر طرف رو بر اساس اون شیارهایی که قبلاً توی ظاهر نخاع خوندیم، به سه تا ستون یا **فاسیکولوس (Fasciculus)** تقسیم کرد:

1. **ستون قدامی (Anterior Fasciculus)**: ❄ **کجا قرار داره؟** بین «شیار میان‌قدامی» (Anterior Median Fissure) و «شیار قدامی-جانبی» (Anterolateral Sulcus).
2. **ستون جانبی (Lateral Fasciculus)**:
   - **کجا قرار داره؟** بین «شیار قدامی-جانبی» و «شیار خلفی-جانبی».
3. **ستون خلفی (Posterior Fasciculus)**:
   - **کجا قرار داره؟** بین «شیار خلفی-جانبی» و «شیار میان‌خلفی» (Posterior Median Sulcus).

🧱 تفاوت ستون‌های جلویی و پشتی (نکته‌ی ظریف!)

یه تفاوت جالب بین ستون‌های چپ و راست وجود داره:

- **در پشت:** دو تا ستون خلفی (چپ و راست) توسط یه دیواره‌ی گلیالی کاملاً از هم جدا شدن.
- **در جلو:** دو تا ستون قدامی با هم قهر نیستن! این‌ها توسط یه **رابط سفید (White Commissure)** با هم در ارتباطن.

🚦 دسته‌بندی فیبرها (ترافیک پیام‌ها)

حالا این تارهای عصبی (فایبرها) که توی این ستون‌ها هستن، سه مدل ترافیک ایجاد می‌کنن:

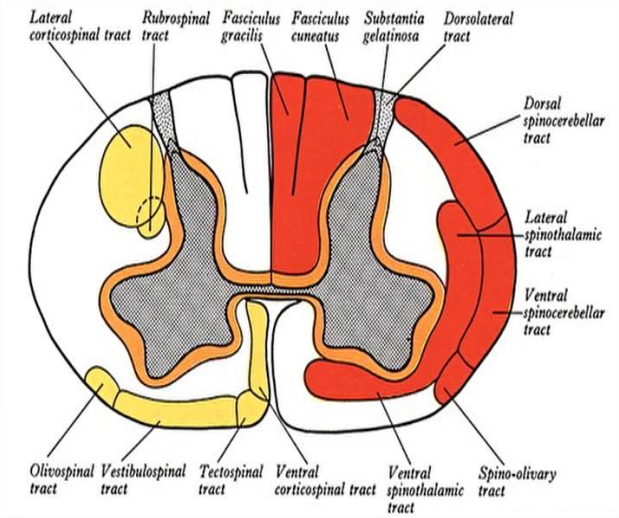
- **۱. فیبرهای صعودی (Ascending/Sensory)**:
  - این‌ها فایبرهای **آوران (Afferent)** هستن. پیام‌های حسی رو از بدن می‌گیرن و می‌برن بالا سمت مغز.
- **۲. فیبرهای نزولی (Descending/Motor)**:
  - این‌ها فایبرهای **واوران (Efferent)** هستن. دستورات حرکتی رو از مغز می‌ارن پایین برای عضلات.
- **۳. فیبرهای بین‌سگمنتی (Intersegmental)**:
  - این‌ها فایبرهای محلی هستن! سگمنت‌های مختلف نخاع رو به هم وصل می‌کنن تا نخاع بتونه هماهنگ عمل کنه.

🚂 تراکت (Tract) چیست؟

استاد تعریف خیلی قشنگی از تراکت ارائه داد. به مجموعه‌ای از فیبرهای عصبی که سه تا ویژگی داشته باشن می‌گیم تراکت:

1. **مبدأ و مقصد مشخص** داشته باشن (بدونن از کجا میان و کجا می‌رن).
2. **یک نوع اطلاعات خاص** رو جابه‌جا کنن (مثلاً فقط بارِ "درد" بزنن یا فقط بارِ "لمس").
3. **یک پیام عصبی مشخص** رو منتقل کنن.

انواع تراکت‌ها:



- **صعودی (Ascending)**: پیام‌های حسی رو از محیط می‌برن به مغز.
- **نزولی (Descending)**: دستورات حرکتی رو از مغز می‌ارن به عضلات.
- **بین‌سگمنتی (Intersegmental)**: پیام‌ها رو بین طبقات مختلف خودِ نخاع جابه‌جا می‌کنن.

دسته‌بندی اطلاعات حسی (صعودی)

وقتی اطلاعات از محیط به سمت مغز (کورتکس) می‌ره، ممکنه ما متوجهش بشیم (**آگاهانه**) یا کلاً روحمون هم خبردار نشه (**ناآگاهانه**). استاد این حس‌ها رو به سه دسته‌ی بزرگ تقسیم کرد:

1. **حس‌های اکستروسپتیو (Exteroceptive)**:
   - اطلاعاتی که از **محیط بیرون** می‌گیریم. شامل: درد، درجه حرارت (گرما و سرما) و لمس.
2. **حس‌های پروپریوسپتیو (Proprioceptive)**:
   - اطلاعاتی که از **اجزای داخلی** (مشتقات مزودرم) مثل عضلات، تاندون‌ها و مفاصل میاد.
   - این اطلاعات از طریق "دوک‌های عضلانی" و "اندام‌های وتری تاندون" ارسال می‌شه تا مغز بفهمه دست و پامون در چه وضعیتی هستن.
3. **حس‌های اینتروسپتیو (Interoceptive)**:
   - اطلاعات مربوط به **احشاء** و اندام‌های داخلی بدن. (مثل حس‌های خودمختار یا دردهای احشایی).

سیستم ۳ نورونی در راه‌های حسی

دکتر، این نکته تستی و خیلی مهمه! اکثر مسیرهای حسی که به مغز می‌رن، یک **امداد زنجیره‌ای ۳ مرحله‌ای** دارن (یعنی ۳ تا نورون دست به دست هم می‌دن):

- **نورون اول:** جسم سلولی‌اش توی **DRG** (گروه ریشه پشتی عصب نخاعی) هست.
- **نورون دوم:** جسم سلولی‌اش توی **ماده خاکستری نخاع** (Gray Matter) قرار داره.
- **نورون سوم:** جسم سلولی‌اش توی **تالاموس** (ایستگاه بازرسی مغز) هست.

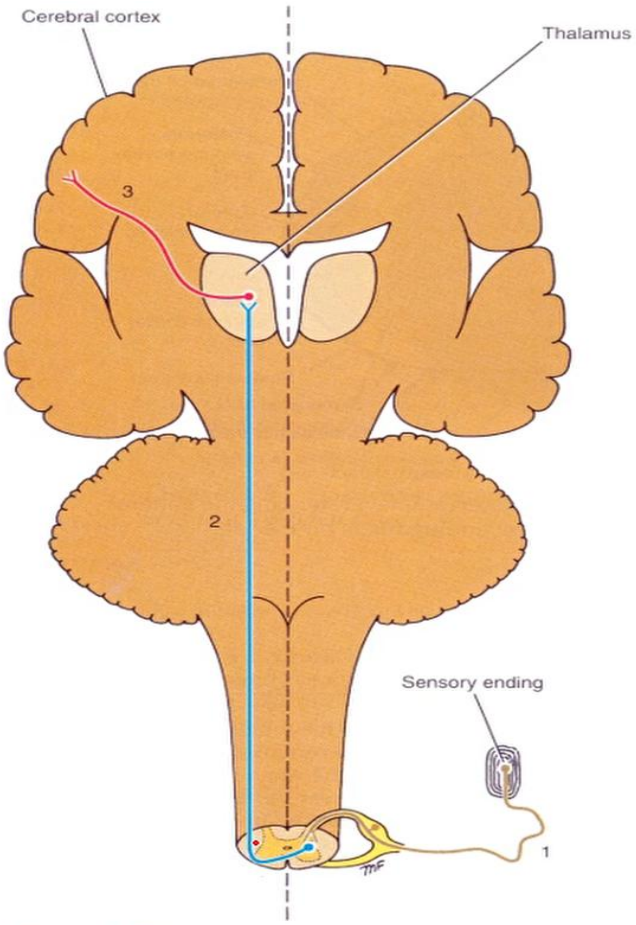


Figure 4-12 Simplest form of the ascending sensory pathway from the sensory nerve ending to the cerebral cortex. Note the three neurons involved.

📍 جایگاه تراکت‌های صعودی در نخاع

حالا این تراکت‌ها کجای اون ماده سفید قرار گرفتن؟ استاد روی مقطع عرضی نخاع اشاره کرد:

- **در ستون خلفی (Posterior Column)**: اینجا جایگاهِ حس‌های خیلی شیک و آگاهانه مثل لمس دقیق و حس وضعیت آگاهانه هست (تراکت‌های گراسیلیس و کونیاتوس که احتمالاً پارت بعد می‌خونیم).
- **در ستون جانبی (Lateral Column)**: اینجا تراکت‌هایی مثل "اسپاینوتالامیک جانبی" (برای درد و حرارت) و "اسپاینوسربلار" (برای مخچه) قرار دارن.
- **در ستون قدامی (Anterior Column)**: تراکت‌هایی مثل "اسپاینوتالامیک قدامی" (برای لمس خشن) اینجا هستن.

🎨 کدگذاری رنگی نخاع (قرمز و زرد)

توی اسلایدهای استاد، ماده سفید رو با دو رنگ اصلی می‌بینی که کارت رو راحت می‌کنه:

- **رنگ قرمز:** نشان‌دهنده‌ی **مسیرهای صعودی (Ascending)** یا همون راه‌های حسی هست که پیام رو از بدن به مغز می‌برن.
- **رنگ زرد:** نشان‌دهنده‌ی **مسیرهای نزولی (Descending)** یا همون راه‌های حرکتی هست که فرمان رو از مغز به عضلات می‌ارن.

🖼️ اتوبان‌های حسی در ستون قدامی و جانبی

استاد اسم چندتا از این اتوبان‌های قرمز (صعودی) رو آورد که خیلی مهم هستن:

1. **تراکت اسپاینوتالامیک قدامی (Anterior Spinothalamic)**:
   - **اسم دیگه:** ونترال (Ventral).
   - **چرا این اسم؟** چون از نخاع (Spine) شروع می‌شه و می‌ره به تالاموس (Thalamus) و چون در **ستون قدامی** قرار گرفته، بهش می‌گیم قدامی.
   - **وظیفه:** انتقال حس **لمس خشن و فشار**.
2. **تراکت اسپاینوتالامیک جانبی (Lateral Spinothalamic)**:
   - **محل:** در ستون جانبی (Lateral Fasciculus).
   - **وظیفه:** این یکی خیلی حیاتیه! انتقال حس **درد و حرارت**.
3. **تراکت اسپاینو-اولیوری (Spino-olivary)**:
   - **محل:** در مرز بین ستون قدامی و جانبی.
   - **مقصد:** می‌ره به سمت هسته‌های اولیو (زیتونی) در بصل‌النخاع.

👮 تراکت‌های هم‌سفر (اسپاینو-تکتال و اسپاینو-رتیکولار)

توی شکل‌ها ممکنه ببینی که بعضی تراکت‌ها رو کنار هم یا چسبیده به هم کشیدن. دلیلش اینه:

- **تراکت اسپاینو-تکتال (Spinotectal)**: مربوط به رفلکس‌های بینایی-پوستی.
- **تراکت اسپاینو-رتیکولار (Spinoreticular)**: مربوط به سطح هوشیاری و درد مزمن.

نکته استاد: بعضی منابع می‌گن این‌ها همراه با «اسپاینوتالامیک جانبی» بالا می‌رن و جایگاهشون کاملاً تفکیک شده نیست.

🌫️ دنیای مبهم آناتومی (یک اعتراف صادقانه)

دکتر، استاد یه نکته‌ی خیلی جالب و "خودمونی" گفت: فکر نکن تمام این نقشه‌ها ۱۰۰ درصد قطعی هستن!

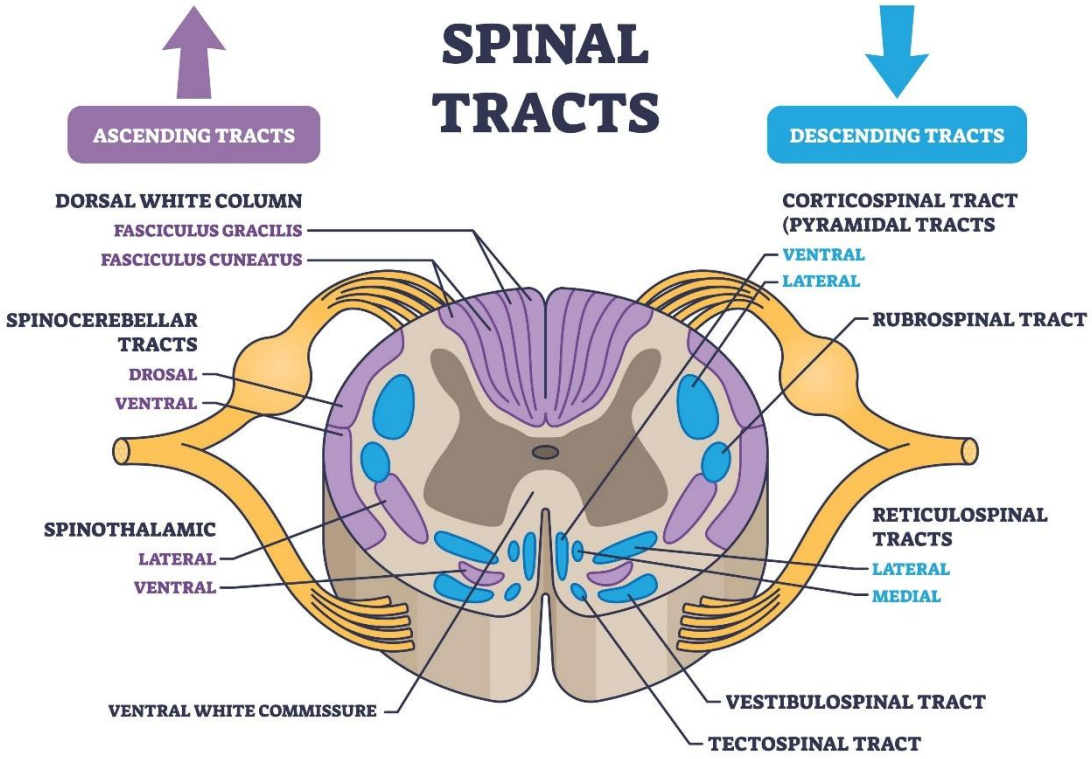
- دنیای مغز و اعصاب هنوز کلی جای ناشناخته داره.
- بعضی مسیرها رو می‌دونیم بالا می‌رن، ولی دقیقاً نمی‌دونیم کجا سیناپس میدن یا با کدوم اتوبان هم‌مسیر می‌شن.
- پس اگه توی دو تا کتاب، جای یه تراکت رو کمی متفاوت دیدی، تعجب نکن؛ این به خاطر ابهامات علمی در این حوزه هست.

🧠 اتوبان‌های مخچه‌ای (راه‌های حفظ تعادل)

دو تا مسیر خیلی مهم داریم که اطلاعات حسی رو مستقیم می‌برن برای مخچه (Cerebellum). مخچه هم که می‌دونی، مسئول تعادل و هماهنگی حرکاته:

- **تراکت اسپاینو-سربلار قدامی (Ventral/Anterior Spinocerebellar)**: این مسیر در حاشیه‌ی ستون جانبی قرار گرفته و پیام‌ها رو به مخچه می‌رسونه.
- **تراکت اسپاینو-سربلار خلفی (Dorsal/Posterior Spinocerebellar)**: این یکی دقیقاً پشت قبلی قرار گرفته.

نکته: هر دوتاشون دارن پیام‌های "حس عمقی ناخودآگاه" رو می‌برن تا مخچه بدونه بدن در چه وضعیتیه.



Shutterstock

🪛 ستون خلفی؛ گراسیلیس و کونیاتوس (V.I.Pهای حسی)

توی ستون خلفی (Posterior Column) ماده سفید، دو تا دسته‌ی خیلی معروف داریم که مسئول حس‌های دقیق (مثل لمس دو نقطه‌ای و ارتعاش) هستن:

1. **فاسیکولوس گراسیلیس (Fasciculus Gracilis)**:

- **محل:** در سمت **داخل (مدیال)** ستون خلفی.
- **ویژگی خاص:** در **تمام طول نخاع** وجود داره (از پایین‌ترین سگمنت تا بالا). چون پیام‌های پاها و نیمه تحتانی بدن رو میاره.

2. **فاسیکولوس کونیاتوس (Fasciculus Cuneatus):**
   - **محل:** در سمت **خارج (لترال)** ستون خلفی.
   - **ویژگی خاص:** فقط در **نیمه فوقانی نخاع** (از T6 به بالا) دیده می‌شه! چون پیام‌های دست‌ها و نیمه بالایی بدن رو جابه‌جا می‌کنه.

🗺️ جمع‌بندی؛ جایگاه‌شناسی حرف اول رو می‌زنه!

استاد تاکید کرد که برای امتحان و بالین، باید مثل کف دست بدونی هر تراکت کجاست:

- **ستون قدامی:** جایگاه اسپاینوتالامیک قدامی (لمس خشن).
- **ستون جانبی:** جایگاه اسپاینوتالامیک جانبی (درد و حرارت) و اسپاینو-سربلارها.
- **ستون خلفی:** جایگاه گراسیلیس (داخلی) و کونیاتوس (خارجی).
